00C	Conforme Comentários	31/08/2026	MDR		
00B	Conforme Comentários	10/08/2026	MDR		
00A	Emissão Inicial	13/03/2026	CSC		
Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS	AXIA ENERGIA	
DATA	*26/06/24*	***DATA***	***NOVA ERA INTEGRAÇÃO*** ***LOTE 05 – ANEEL 01/2024*** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	***PROJETADO:*** *CSC*	*13/03/26*	***MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM***
	CONFERIDO: *LMPS*	*13/03/26*	
	APROVADO: *HDG*	*13/03/26*	***ESC: -*** ***DOC. Nº:*** LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0002 ***R:00C*** ***CRG. Nº:*** *BNSM_ADR2451-M2001*

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR 4

1.2.2 PARA-RAIOS 4

1.3 MATERIAIS 4

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 4

1.3.2 PARAFUSOS 4

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 4

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 4

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 5

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 5

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 6

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 7

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL 7

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL 13

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 19

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 22

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL 22

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL 24

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 26

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 27

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 30

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL 30

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL 32

2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 34

2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 35

2.8.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 35

2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 35

2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 41

3 ÁRVORES DE CARGA 47

4 DIMENSIONAMENTO 77

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 91

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 91

5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS 91

5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 91

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 92

5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 93

5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 93

5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 94

5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 95

5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 95

6 CÁLCULO DO STUB 96

6.1 ESQUEMA DO STUB 96

6.2 CARGAS MÁXIMAS 97

6.3 STUB 97

6.4 ALETAS 97

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS 97

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal		–	230kV
Circuito		–	Simples
Tipo		–	Autoportante suspensão média tipo BNSM
Vão de Vento (m)		–	600 a 0° / 495 a 3°
Vão de Peso Condutor	(m)	–	850 sem vento / 978 com vento
Vão de Peso Para-raios	(m)	–	850 sem vento / 978 com vento
Vão de Peso mínimo	(m)	–	212,5
Altura útil (m)		–	17,0 a 45,5

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

Número de cabos por fase	2
Identificação	CAL 1120 1158,3 kcmil
Diâmetro	31,5 mm
Peso	1,61809 kgf/m
Carga de ruptura	12930,3 kgf

1.2.2 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686,6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

1.3.2 PARAFUSOS

Conforme ISO 898/1 classe 5.8 ou superior

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,90.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 – "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 – "Design of Lattice Steel Transmission Structures".
- LTNEI.AC-230-PB-ME.RLT-5002-00_Projeto Básico

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Os esforços atuantes nas barras e fundações foram determinados por computador eletrônico através de programa próprio para cálculo de torres. Este programa utiliza o método dos deslocamentos como processo de cálculo.
Este programa foi desenvolvido pela CR Gontijo Engenharia de Projetos e é atualizado constantemente com a incorporação de novas técnicas e atualizações de normas e especificações.

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.10.4.2 da norma IEC 60826 2017-02, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,30 \times Gt \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820 \quad \text{(para } H < 60\text{m)}$$

$$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160} \quad \text{(para } H > 60\text{m)}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 87,63 \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F - Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt - Fator de rajada, obtido no anexo B.4 da figura 6 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para $H < 60$m)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para $H > 60$m)

AWx - Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy - Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx - Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy - Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax - Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 8 da norma IEC 60826

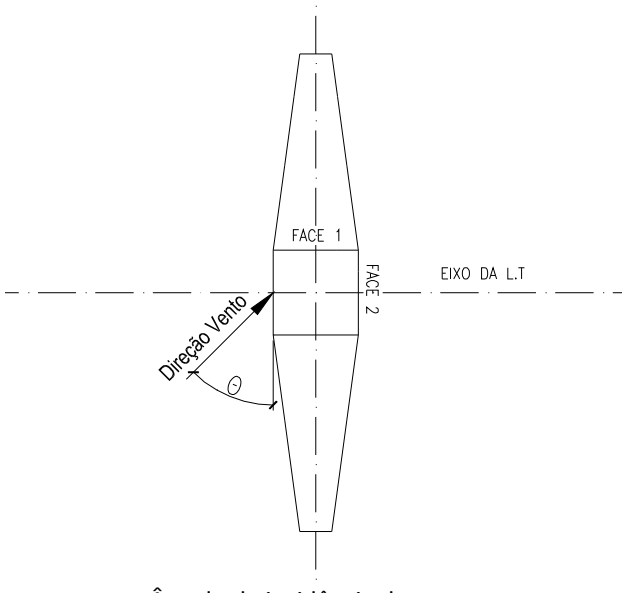
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay - Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 9 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X - AW/Ag

θ - Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	62.00	21.91
Para-raios (kgf/m²)	65.00	21.91
Isoladores (kgf/m²)	93.00	106.00

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1H	L 100 x 12.0	1.20
V 10H	L 40 x 3.0	1.20
105V	L 40 x 3.0	1.20
106V	L 45 x 3.0	1.25
V 2T	L 60 x 4.0	1.49
AWy 1		0.3617 m^2

PAINEL 2 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 5.0	1.96
101G	L 40 x 3.0	1.20
102G	L 40 x 3.0	0.60
G 1C	L 60 x 5.0	1.52
G 1D	L 60 x 5.0	1.52
G 1E	L 60 x 5.0	1.80
G 2A	L 75 x 6.0	2.00
G 2C	L 75 x 6.0	1.52
G 2D	L 75 x 6.0	1.80
G 3L	L 40 x 3.0	2.30
G 4L	L 40 x 3.0	1.20
G 6L	L 40 x 3.0	2.84
G 7L	L 40 x 3.0	2.84
G 8L	L 45 x 3.0	1.20
G 9L	L 40 x 3.0	3.00
G 10L	L 45 x 3.0	1.20
G 2H	L 40 x 3.0	1.91
G 3H	L 50 x 3.0	1.20
G 4H	L 40 x 3.0	2.32
G 5H	L 40 x 3.0	2.84
G 6H	L 40 x 3.0	1.20
G 7H	L 40 x 3.0	3.00
G 8H	L 40 x 3.0	1.20
G 1Q	L 40 x 3.0	1.22
AWy 2		2.0818 m^2

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 60 x 4.0	1.20
101M	L 40 x 3.0	1.08
102M	L 40 x 3.0	0.90
M 2	L 50 x 4.0	2.16
AWy 3		0.2592 m^2

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 1A	L 65 x 5.0	1.75
D 1B	L 65 x 5.0	1.75
D 1C	L 65 x 5.0	1.35
D 1D	L 65 x 5.0	1.35
D 2A	L 75 x 6.0	1.75
D 2B	L 75 x 6.0	1.75
D 2C	L 60 x 4.0	0.45
D 2D	L 60 x 4.0	0.45
D 3	L 45 x 3.0	1.80
D 1L	L 40 x 3.0	3.06
D 2L	L 40 x 3.0	3.25
D 3L	L 40 x 3.0	3.23
D 4L	L 40 x 3.0	3.39
D 1H	L 40 x 3.0	3.06
D 2H	L 40 x 3.0	3.25
D 3H	L 40 x 3.0	2.92
D 4H	L 40 x 3.0	2.97
Q 1L	L 50 x 3.0	1.60

AWy 4 1.8857 m^2

PAINEL 5 TRONCO F1

Barra	Perfil	Comprimento (m)
01F1a	L 40 x 3.0	1.30
02F1a	L 40 x 3.0	0.80
01F1b	L 40 x 3.0	1.16
02F1b	L 40 x 3.0	1.82
03F1b	L 40 x 3.0	2.06
04F1b	L 40 x 3.0	1.02
F 1c	L 65 x 5.0	10.46
01F1c	L 40 x 3.0	1.34
02F1c	L 40 x 3.0	1.94
03F1c	L 40 x 3.0	2.06
04F1c	L 40 x 3.0	1.22
T 1T	L 50 x 4.0	2.21
T 2L	L 50 x 3.0	5.78
T 3L	L 45 x 3.0	6.40

AWy 5 1.9562 m^2

PAINEL 6 TRONCO F2

Barra	Perfil	Comprimento (m)
01F2a	L 40 x 3.0	1.60
02F2a	L 40 x 3.0	2.34
03F2a	L 40 x 3.0	2.52
04F2a	L 40 x 3.0	1.46
F 2b	L 75 x 6.0	8.66
01F2b	L 40 x 3.0	2.66
02F2b	L 40 x 3.0	1.78
0BQ	L 50 x 3.0	3.55
T 4L	L 50 x 3.0	7.69
T 5L	L 50 x 4.0	4.80

AWy 6 1.9459 m^2

PAINEL 7 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3a	L 75 x 6.0	6.44
01F3a	L 40 x 3.0	3.52
02F3a	L 40 x 3.0	1.98
03F3a	L 40 x 3.0	2.18
F 3b	L 75 x 6.0	5.64
01F3b	L 40 x 3.0	3.88
02F3b	L 40 x 3.0	2.40
03F3b	L 40 x 3.0	1.76
04F3b	L 40 x 3.0	1.20
05F3b	L 40 x 3.0	1.94
06F3b	L 40 x 3.0	1.20
T 11	L 65 x 5.0	7.66
T 12	L 60 x 4.0	7.00
B 0	L 50 x 3.0	4.78

AWy 7 2.8654 m^2

PAINEL 8 CORPO EXTENSÃO 4.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 10a	L 75 x 6.0	6.03
1aF10	L 40 x 3.0	3.66
2aF10	L 40 x 3.0	2.40
3aF10	L 40 x 3.0	2.02
4aF10	L 40 x 3.0	1.20
5aF10	L 40 x 3.0	1.84
6aF10	L 40 x 3.0	1.20
E 10	L 60 x 4.0	8.07

AWy 8 1.4293 m^2

PAINEL 9 BASE EXTENSÃO 4.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
B 10	L 50 x 3.0	5.39
F 10b	L 75 x 6.0	3.02
1bF10	L 50 x 3.0	4.78
2bF10	L 40 x 3.0	2.90
3bF10	L 40 x 3.0	2.40
B 11	L 45 x 3.0	5.38
B 12	L 40 x 3.0	3.14
1B10	L 40 x 3.0	3.60

AWy 9 1.4587 m^2

PAINEL 10 CORPO EXTENSÃO 9.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 75 x 7.0	15.08
1F20	L 40 x 3.0	5.30
2F20	L 45 x 3.0	3.40
3F20	L 40 x 3.0	1.72
4F20	L 40 x 3.0	2.90
5F20	L 40 x 3.0	3.40
6F20	L 40 x 3.0	2.80
7F20	L 40 x 3.0	2.90
8F20	L 40 x 3.0	2.00
9F20	L 40 x 3.0	2.40
10F20	L 40 x 3.0	1.30
11F20	L 45 x 3.0	2.30
12F20	L 40 x 3.0	0.70
E 20	L 50 x 4.0	16.27
B 20	L 50 x 3.0	6.31
AWy10		3.5334 m^2

PAINEL 11 BASE EXTENSÃO 9.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 75 x 7.0	3.02
1bF20	L 50 x 3.0	4.78
2bF20	L 40 x 3.0	2.90
3bF20	L 40 x 3.0	2.40
B 21	L 45 x 3.0	5.38
B 22	L 40 x 3.0	3.52
1B20	L 40 x 3.0	3.40
AWy11		1.1964 m^2

PAINEL 12 CORPO EXTENSÃO 13.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 75 x 7.0	15.08
1F30	L 40 x 3.0	4.94
2F30	L 45 x 3.0	3.58
3F30	L 40 x 3.0	2.74
4F30	L 40 x 3.0	1.80
5F30	L 40 x 3.0	3.38
6F30	L 40 x 3.0	3.00
7F30	L 40 x 3.0	2.90
8F30	L 40 x 3.0	2.40
9F30	L 40 x 3.0	2.48
10F30	L 40 x 3.0	1.80
11F30	L 40 x 3.0	2.14
12F30	L 40 x 3.0	1.20
13F30	L 45 x 3.0	1.92
14F30	L 40 x 3.0	0.60
E 30	L 50 x 4.0	16.27
B 30	L 60 x 4.0	7.23
AWy12		3.8011 m^2

PAINEL 13 BASE EXTENSÃO 13.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 75 x 7.0	3.02
1bF30	L 50 x 3.0	4.78
2bF30	L 40 x 3.0	2.90
3bF30	L 40 x 3.0	2.40
B 31	L 45 x 3.0	5.38
B 32	L 40 x 3.0	4.08
1B30	L 40 x 3.0	3.20
AWy13		1.2108 m^2

PAINEL 14 CORPO EXTENSÃO 18.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40a	L 75 x 7.0	15.08
1F40	L 40 x 3.0	4.94
2F40	L 45 x 3.0	3.58
3F40	L 40 x 3.0	2.74
4F40	L 40 x 3.0	1.80
5F40	L 40 x 3.0	3.38
6F40	L 40 x 3.0	3.00
7F40	L 40 x 3.0	2.90
8F40	L 40 x 3.0	2.40
9F40	L 40 x 3.0	2.48
10F40	L 40 x 3.0	1.80
11F40	L 40 x 3.0	2.14
12F40	L 40 x 3.0	1.20
13F40	L 45 x 3.0	1.92
14F40	L 40 x 3.0	0.60
E 40	L 50 x 4.0	16.27
B 40	L 60 x 4.0	8.16
AWy14		3.8569 m^2

PAINEL 15 BASE EXTENSÃO 18.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40b	L 75 x 7.0	3.02
1bF40	L 50 x 3.0	4.78
2bF40	L 40 x 3.0	2.90
3bF40	L 40 x 3.0	2.40
B 41	L 50 x 3.0	5.38
B 42	L 45 x 3.0	4.75
1B40	L 40 x 3.0	3.10
AWy15		1.2843 m^2

PAINEL 16 PERNAS 1.50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PEa	L 75 x 8.0	3.02
1FPa	L 40 x 3.0	2.70
2FPa	L 40 x 3.0	2.40
P 15	L 60 x 4.0	5.90
AWy16		0.7845 m^2

PAINEL 17 PERNAS 7.50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PEe	L 75 x 8.0	15.08
1FPe	L 40 x 3.0	4.94
2FPe	L 45 x 3.0	3.58
3FPe	L 40 x 3.0	2.74
4FPe	L 40 x 3.0	1.80
5FPe	L 40 x 3.0	3.38
6FPe	L 40 x 3.0	3.00
7FPe	L 40 x 3.0	2.90
8FPe	L 40 x 3.0	2.40
9FPe	L 40 x 3.0	2.48
10FPe	L 40 x 3.0	1.80
11FPe	L 40 x 3.0	2.14
12FPe	L 40 x 3.0	1.20
13FPe	L 45 x 3.0	1.92
14FPe	L 40 x 3.0	0.60
P 75	L 60 x 4.0	16.27

AWy17 3.5300 m^2

PAINEL 18 CORPO EXTENSÃO 22.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 50a	L 75 x 7.0	15.08
1F50	L 40 x 3.0	4.94
2F50	L 45 x 3.0	3.58
3F50	L 40 x 3.0	2.74
4F50	L 40 x 3.0	1.80
5F50	L 40 x 3.0	3.38
6F50	L 40 x 3.0	3.00
7F50	L 40 x 3.0	2.90
8F50	L 40 x 3.0	2.40
9F50	L 40 x 3.0	2.48
10F50	L 40 x 3.0	1.80
11F50	L 40 x 3.0	2.14
12F50	L 40 x 3.0	1.20
13F50	L 45 x 3.0	1.92
14F50	L 40 x 3.0	0.60
E 50	L 50 x 4.0	16.27
B 50	L 65 x 5.0	9.08

AWy18 3.9575 m^2

PAINEL 19 BASE EXTENSÃO 22.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 50b	L 75 x 7.0	3.02
1bF50	L 50 x 3.0	4.78
2bF50	L 40 x 3.0	2.96
3bF50	L 45 x 3.0	1.20
4bF50	L 40 x 3.0	1.66
5bF50	L 40 x 3.0	2.40
B 51	L 50 x 4.0	5.38
B 52	L 45 x 3.0	5.50
1B50	L 40 x 3.0	3.00
2B50	L 40 x 3.0	2.70

AWy19 1.5448 m^2

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1A	L 60 x 5.0	1.80
V 1B	L 60 x 5.0	1.80
V 1C	L 60 x 5.0	1.80
101V	L 40 x 3.0	2.00
102V	L 40 x 3.0	1.00
103V	L 40 x 3.0	8.00
104V	L 40 x 3.0	0.60
V 1D	L 60 x 5.0	1.60
V 2	L 75 x 5.0	5.60
V 2T	L 60 x 4.0	1.49
V 3T	L 75 x 7.0	2.19

AWx 1		1.5577 m^2

PAINEL 2 GAMBIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 5.0	1.96
G 1C	L 60 x 5.0	1.52
G 1D	L 60 x 5.0	1.52
G 1E	L 60 x 5.0	1.80
G 2A	L 75 x 6.0	2.00
103G	L 40 x 3.0	1.80
G 2C	L 75 x 6.0	1.52
G 2D	L 75 x 6.0	1.80
G 3T	L 40 x 3.0	1.67
G 6T	L 50 x 4.0	2.21
G 7T	L 40 x 3.0	1.60
G 8T	L 50 x 4.0	2.21
G 9T	L 40 x 3.0	1.60
G 10T	L 50 x 4.0	2.41
G 11T	L 60 x 4.0	1.60

AWx 2		1.5113 m^2

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 60 x 4.0	3.00
101M	L 40 x 3.0	1.76
102M	L 40 x 3.0	0.90
M 2	L 50 x 4.0	3.50

AWx 3		0.4614 m^2

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 1A	L 65 x 5.0	2.28
D 1B	L 65 x 5.0	2.28
01D1	L 40 x 3.0	1.73
02D1	L 40 x 3.0	0.80
D 1C	L 65 x 5.0	1.76
D 1D	L 65 x 5.0	1.76
03D1	L 40 x 3.0	2.28
04D1	L 40 x 3.0	1.22
D 2A	L 75 x 6.0	1.87
D 2B	L 75 x 6.0	1.87
D 2C	L 60 x 4.0	1.98
D 2D	L 60 x 4.0	1.98
D 3	L 45 x 3.0	2.41
Q 1T	L 75 x 5.0	1.60

AWx 4		1.5130 m^2

PAINEL 5 TRONCO F1

Barra	Perfil	Comprimento (m)
01F1a	L 40 x 3.0	1.30
02F1a	L 40 x 3.0	0.80
01F1b	L 40 x 3.0	1.16
02F1b	L 40 x 3.0	1.82
03F1b	L 40 x 3.0	2.06
04F1b	L 40 x 3.0	1.02
F 1c	L 65 x 5.0	10.46
01F1c	L 40 x 3.0	1.34
02F1c	L 40 x 3.0	1.94
03F1c	L 40 x 3.0	2.06
04F1c	L 40 x 3.0	1.22
T 1L	L 50 x 4.0	2.21
T 2T	L 50 x 3.0	5.78
T 3T	L 45 x 3.0	6.40

AWx 5		1.9562 m^2

PAINEL 6 TRONCO F2

Barra	Perfil	Comprimento (m)
01F2a	L 40 x 3.0	1.60
02F2a	L 40 x 3.0	2.34
03F2a	L 40 x 3.0	2.52
04F2a	L 40 x 3.0	1.46
F 2b	L 75 x 6.0	8.66
01F2b	L 40 x 3.0	2.66
02F2b	L 40 x 3.0	1.78
0BQ	L 50 x 3.0	3.55
T 4T	L 50 x 3.0	7.69
T 5T	L 50 x 4.0	4.80

AWx 6		1.9459 m^2

PAINEL 7 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3a	L 75 x 6.0	6.44
01F3a	L 40 x 3.0	3.52
02F3a	L 40 x 3.0	1.98
03F3a	L 40 x 3.0	2.18
F 3b	L 75 x 6.0	5.64
01F3b	L 40 x 3.0	3.88
02F3b	L 40 x 3.0	2.40
03F3b	L 40 x 3.0	1.76
04F3b	L 40 x 3.0	1.20
05F3b	L 40 x 3.0	1.94
06F3b	L 40 x 3.0	1.20
T 11	L 65 x 5.0	7.66
T 12	L 60 x 4.0	7.00
B 0	L 50 x 3.0	4.78

AWx 7 2.8654 m^2

PAINEL 8 CORPO EXTENSÃO 4.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 10a	L 75 x 6.0	6.03
1aF10	L 40 x 3.0	3.66
2aF10	L 40 x 3.0	2.40
3aF10	L 40 x 3.0	2.02
4aF10	L 40 x 3.0	1.20
5aF10	L 40 x 3.0	1.84
6aF10	L 40 x 3.0	1.20
E 10	L 60 x 4.0	8.07

AWx 8 1.4293 m^2

PAINEL 9 BASE EXTENSÃO 4.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
B 10	L 50 x 3.0	5.39
F 10b	L 75 x 6.0	3.02
1bF10	L 50 x 3.0	4.78
2bF10	L 40 x 3.0	2.90
3bF10	L 40 x 3.0	2.40
B 11	L 45 x 3.0	5.38
B 12	L 40 x 3.0	3.14
1B10	L 40 x 3.0	3.60

AWx 9 1.4587 m^2

PAINEL 10 CORPO EXTENSÃO 9.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 75 x 7.0	15.08
1F20	L 40 x 3.0	5.30
2F20	L 45 x 3.0	3.40
3F20	L 40 x 3.0	1.72
4F20	L 40 x 3.0	2.90
5F20	L 40 x 3.0	3.40
6F20	L 40 x 3.0	2.80
7F20	L 40 x 3.0	2.90
8F20	L 40 x 3.0	2.00
9F20	L 40 x 3.0	2.40
10F20	L 40 x 3.0	1.30
11F20	L 45 x 3.0	2.30
12F20	L 40 x 3.0	0.70
E 20	L 50 x 4.0	16.27
B 20	L 50 x 3.0	6.31
AWx10		3.5334 m^2

PAINEL 11 BASE EXTENSÃO 9.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 75 x 7.0	3.02
1bF20	L 50 x 3.0	4.78
2bF20	L 40 x 3.0	2.90
3bF20	L 40 x 3.0	2.40
B 21	L 45 x 3.0	5.38
B 22	L 40 x 3.0	3.52
1B20	L 40 x 3.0	3.40
AWx11		1.1964 m^2

PAINEL 12 CORPO EXTENSÃO 13.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 75 x 7.0	15.08
1F30	L 40 x 3.0	4.94
2F30	L 45 x 3.0	3.58
3F30	L 40 x 3.0	2.74
4F30	L 40 x 3.0	1.80
5F30	L 40 x 3.0	3.38
6F30	L 40 x 3.0	3.00
7F30	L 40 x 3.0	2.90
8F30	L 40 x 3.0	2.40
9F30	L 40 x 3.0	2.48
10F30	L 40 x 3.0	1.80
11F30	L 40 x 3.0	2.14
12F30	L 40 x 3.0	1.20
13F30	L 45 x 3.0	1.92
14F30	L 40 x 3.0	0.60
E 30	L 50 x 4.0	16.27
B 30	L 60 x 4.0	7.23
AWx12		3.8011 m^2

PAINEL 13 BASE EXTENSÃO 13.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 75 x 7.0	3.02
1bF30	L 50 x 3.0	4.78
2bF30	L 40 x 3.0	2.90
3bF30	L 40 x 3.0	2.40
B 31	L 45 x 3.0	5.38
B 32	L 40 x 3.0	4.08
1B30	L 40 x 3.0	3.20
AWx13		1.2108 m^2

PAINEL 14 CORPO EXTENSÃO 18.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40a	L 75 x 7.0	15.08
1F40	L 40 x 3.0	4.94
2F40	L 45 x 3.0	3.58
3F40	L 40 x 3.0	2.74
4F40	L 40 x 3.0	1.80
5F40	L 40 x 3.0	3.38
6F40	L 40 x 3.0	3.00
7F40	L 40 x 3.0	2.90
8F40	L 40 x 3.0	2.40
9F40	L 40 x 3.0	2.48
10F40	L 40 x 3.0	1.80
11F40	L 40 x 3.0	2.14
12F40	L 40 x 3.0	1.20
13F40	L 45 x 3.0	1.92
14F40	L 40 x 3.0	0.60
E 40	L 50 x 4.0	16.27
B 40	L 60 x 4.0	8.16
AWx14		3.8569 m^2

PAINEL 15 BASE EXTENSÃO 18.0

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 40b	L 75 x 7.0	3.02
1bF40	L 50 x 3.0	4.78
2bF40	L 40 x 3.0	2.90
3bF40	L 40 x 3.0	2.40
B 41	L 50 x 3.0	5.38
B 42	L 45 x 3.0	4.75
1B40	L 40 x 3.0	3.10
AWx15		1.2843 m^2

PAINEL 16 PERNAS 1.50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PEa	L 75 x 8.0	3.02
1FPa	L 40 x 3.0	2.70
2FPa	L 40 x 3.0	2.40
P 15	L 60 x 4.0	5.90
AWx16		0.7845 m^2

PAINEL 17 PERNAS 7.50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PEe	L 75 x 8.0	15.08
1FPe	L 40 x 3.0	4.94
2FPe	L 45 x 3.0	3.58
3FPe	L 40 x 3.0	2.74
4FPe	L 40 x 3.0	1.80
5FPe	L 40 x 3.0	3.38
6FPe	L 40 x 3.0	3.00
7FPe	L 40 x 3.0	2.90
8FPe	L 40 x 3.0	2.40
9FPe	L 40 x 3.0	2.48
10FPe	L 40 x 3.0	1.80
11FPe	L 40 x 3.0	2.14
12FPe	L 40 x 3.0	1.20
13FPe	L 45 x 3.0	1.92
14FPe	L 40 x 3.0	0.60
P 75	L 60 x 4.0	16.27

AWx17 3.5300 m^2

PAINEL 18 CORPO EXTENSÃO 22.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 50a	L 75 x 7.0	15.08
1F50	L 40 x 3.0	4.94
2F50	L 45 x 3.0	3.58
3F50	L 40 x 3.0	2.74
4F50	L 40 x 3.0	1.80
5F50	L 40 x 3.0	3.38
6F50	L 40 x 3.0	3.00
7F50	L 40 x 3.0	2.90
8F50	L 40 x 3.0	2.40
9F50	L 40 x 3.0	2.48
10F50	L 40 x 3.0	1.80
11F50	L 40 x 3.0	2.14
12F50	L 40 x 3.0	1.20
13F50	L 45 x 3.0	1.92
14F50	L 40 x 3.0	0.60
E 50	L 50 x 4.0	16.27
B 50	L 65 x 5.0	9.08

AWx18 3.9575 m^2

PAINEL 19 BASE EXTENSÃO 22.5

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 50b	L 75 x 7.0	3.02
1bF50	L 50 x 3.0	4.78
2bF50	L 40 x 3.0	2.96
3bF50	L 45 x 3.0	1.20
4bF50	L 40 x 3.0	1.66
5bF50	L 40 x 3.0	2.40
B 51	L 50 x 4.0	5.38
B 52	L 45 x 3.0	5.50
1B50	L 40 x 3.0	3.00
2B50	L 40 x 3.0	2.70

AWx19 1.5448 m^2

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	51.76	82.83	0.9000	0.3617	0.402	2.204	2.5500	1.5577	0.611	1.798
2	50.30	82.50	8.1600	2.0818	0.255	2.707	20.5750	1.5113	0.073	3.578
3	49.05	82.20	1.0800	0.2592	0.240	2.769	1.3500	0.4614	0.342	2.388
4	47.37	81.76	8.6800	1.8857	0.217	2.866	13.0200	1.5130	0.116	3.348
5	42.68	80.34	11.0900	1.9562	0.176	3.051	11.0900	1.9562	0.176	3.051
6	38.05	78.65	13.3552	1.9459	0.146	3.199	13.3552	1.9459	0.146	3.199
7	32.85	76.43	24.9659	2.8654	0.115	3.356	24.9659	2.8654	0.115	3.356
8	28.47	74.29	15.2488	1.4293	0.094	3.467	15.2488	1.4293	0.094	3.467
9	26.24	73.11	8.3159	1.4587	0.175	3.055	8.3159	1.4587	0.175	3.055
10	21.58	70.42	41.5793	3.5334	0.085	3.515	41.5793	3.5334	0.085	3.515
11	17.25	67.67	9.6988	1.1964	0.123	3.311	9.6988	1.1964	0.123	3.311
12	21.60	70.43	48.4939	3.8011	0.078	3.551	48.4939	3.8011	0.078	3.551
13	17.24	67.67	11.0817	1.2108	0.109	3.385	11.0817	1.2108	0.109	3.385
14	12.62	64.47	55.4085	3.8569	0.070	3.600	55.4085	3.8569	0.070	3.600
15	10.00	62.53	12.4646	1.2843	0.103	3.418	12.4646	1.2843	0.103	3.418
16	10.00	62.53	14.3085	0.7845	0.055	3.683	14.3085	0.7845	0.055	3.683
17	10.00	62.53	76.1524	3.5300	0.046	3.732	76.1524	3.5300	0.046	3.732
18	12.63	64.48	62.3232	3.9575	0.063	3.634	62.3232	3.9575	0.063	3.634
19	10.00	62.53	13.8476	1.5448	0.112	3.373	13.8476	1.5448	0.112	3.373

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	66.	66.	0.	81.	78.	21.	124.	107.	62.	179.	126.	126.	232.	0.	232.
2	465.	465.	0.	487.	470.	126.	529.	458.	265.	547.	387.	387.	446.	0.	446.
3	59.	59.	0.	64.	62.	17.	77.	67.	38.	90.	63.	63.	91.	0.	91.
4	442.	442.	0.	462.	446.	120.	500.	433.	250.	514.	363.	363.	414.	0.	414.
5	479.	479.	0.	503.	486.	130.	551.	477.	276.	575.	407.	407.	479.	0.	479.
6	490.	490.	0.	514.	497.	133.	563.	488.	281.	587.	415.	415.	490.	0.	490.
7	735.	735.	0.	772.	745.	200.	845.	732.	423.	882.	624.	624.	735.	0.	735.
8	368.	368.	0.	387.	373.	100.	423.	367.	212.	442.	312.	312.	368.	0.	368.
9	326.	326.	0.	342.	330.	89.	375.	324.	187.	391.	276.	276.	326.	0.	326.
10	875.	875.	0.	918.	887.	238.	1006.	871.	503.	1049.	742.	742.	875.	0.	875.
11	268.	268.	0.	282.	272.	73.	308.	267.	154.	322.	227.	227.	268.	0.	268.
12	951.	951.	0.	998.	964.	258.	1093.	947.	547.	1141.	807.	807.	951.	0.	951.
13	277.	277.	0.	291.	281.	75.	319.	276.	159.	333.	235.	235.	277.	0.	277.
14	895.	895.	0.	940.	908.	243.	1029.	891.	515.	1074.	760.	760.	895.	0.	895.
15	274.	274.	0.	288.	278.	75.	316.	273.	158.	329.	233.	233.	274.	0.	274.
16	181.	181.	0.	190.	183.	49.	208.	180.	104.	217.	153.	153.	181.	0.	181.
17	824.	824.	0.	865.	835.	224.	947.	820.	474.	989.	699.	699.	824.	0.	824.
18	927.	927.	0.	974.	940.	252.	1066.	924.	533.	1113.	787.	787.	927.	0.	927.
19	326.	326.	0.	342.	330.	89.	375.	324.	187.	391.	276.	276.	326.	0.	326.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	66 x 0.50 + 464 x 0.50	265.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	66 x 0.50	33.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	58 x 0.50	29.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	464 x 0.50 + 58 x 0.50 + 441 x 0.50	483.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50	
Wy 5	441 x 0.50 + 479 x 0.50	461.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 6	479 x 0.50 + 489 x 0.50	484.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	489 x 0.50 + 734 x 0.50	612.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy 8	734 x 0.50 + 180 x 0.50	458.
Wy 9	LPy 7 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy 9	734 x 0.50 + 823 x 0.50	779.
Wy10	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy10	734 x 0.50 + 368 x 0.50	552.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy11	734 x 0.50 + 874 x 0.50	805.
Wy12	LPy16 x 0.50	
Wy12	180 x 0.50	90.
Wy13	LPy17 x 0.50	
Wy13	823 x 0.50	412.
Wy14	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy14	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 180 x 0.50	437.
Wy15	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy15	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 823 x 0.50	759.
Wy16	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy16	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 950 x 0.50	822.
Wy17	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy17	325 x 0.50 + 180 x 0.50	253.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy18	LPy 9 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy18	325 x 0.50 + 823 x 0.50	575.
Wy19	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy19	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 180 x 0.50	662.
Wy20	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy20	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 823 x 0.50	983.
Wy21	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy21	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 274 x 0.50	709.
Wy22	LPy11 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy22	268 x 0.50 + 180 x 0.50	224.
Wy23	LPy11 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy23	268 x 0.50 + 823 x 0.50	546.
Wy24	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50	
Wy24	325 x 0.50 + 950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 927 x 0.50	1241.
Wy25	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy25	950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 180 x 0.50	704.
Wy26	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy26	950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 823 x 0.50	1026.
Wy27	LPy13 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy27	277 x 0.50 + 180 x 0.50	229.
Wy28	LPy13 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy28	277 x 0.50 + 823 x 0.50	551.
Wy29	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy29	895 x 0.50 + 274 x 0.50 + 180 x 0.50	675.
Wy30	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy30	895 x 0.50 + 274 x 0.50 + 823 x 0.50	997.
Wy31	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy31	274 x 0.50 + 180 x 0.50	228.
Wy32	LPy15 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy32	274 x 0.50 + 823 x 0.50	549.
Wy33	LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50 + LPy19 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	277 x 0.50 + 927 x 0.50 + 325 x 0.50 + 180 x 0.50	856.
Wy34	LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50 + LPy19 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy34	277 x 0.50 + 927 x 0.50 + 325 x 0.50 + 823 x 0.50	1177.
Wy35	LPy19 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy35	325 x 0.50 + 180 x 0.50	253.
Wy36	LPy19 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy36	325 x 0.50 + 823 x 0.50	575.

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	231 x 0.50 + 446 x 0.50	339.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	231 x 0.50	116.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	90 x 0.50	45.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	446 x 0.50 + 90 x 0.50 + 414 x 0.50	475.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50	
Wx 5	414 x 0.50 + 479 x 0.50	447.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 6	479 x 0.50 + 489 x 0.50	484.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	489 x 0.50 + 734 x 0.50	612.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx 8	734 x 0.50 + 180 x 0.50	458.
Wx 9	LPx 7 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx 9	734 x 0.50 + 823 x 0.50	779.
Wx10	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx10	734 x 0.50 + 368 x 0.50	552.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx11	734 x 0.50 + 874 x 0.50	805.
Wx12	LPx16 x 0.50	
Wx12	180 x 0.50	90.
Wx13	LPx17 x 0.50	
Wx13	823 x 0.50	412.
Wx14	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx14	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 180 x 0.50	437.
Wx15	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx15	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 823 x 0.50	759.
Wx16	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx16	368 x 0.50 + 325 x 0.50 + 950 x 0.50	822.
Wx17	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx17	325 x 0.50 + 180 x 0.50	253.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx 9 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx18	325 x 0.50 + 823 x 0.50	575.
Wx19	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx19	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 180 x 0.50	662.
Wx20	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx20	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 823 x 0.50	983.
Wx21	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx21	874 x 0.50 + 268 x 0.50 + 274 x 0.50	709.
Wx22	LPx11 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx22	268 x 0.50 + 180 x 0.50	224.
Wx23	LPx11 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx23	268 x 0.50 + 823 x 0.50	546.
Wx24	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50	
Wx24	325 x 0.50 + 950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 927 x 0.50	1241.
Wx25	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx25	950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 180 x 0.50	704.
Wx26	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx26	950 x 0.50 + 277 x 0.50 + 823 x 0.50	1026.
Wx27	LPx13 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx27	277 x 0.50 + 180 x 0.50	229.
Wx28	LPx13 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx28	277 x 0.50 + 823 x 0.50	551.
Wx29	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx29	895 x 0.50 + 274 x 0.50 + 180 x 0.50	675.
Wx30	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx30	895 x 0.50 + 274 x 0.50 + 823 x 0.50	997.
Wx31	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx31	274 x 0.50 + 180 x 0.50	228.
Wx32	LPx15 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx32	274 x 0.50 + 823 x 0.50	549.
Wx33	LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50 + LPx19 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	277 x 0.50 + 927 x 0.50 + 325 x 0.50 + 180 x 0.50	856.
Wx34	LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50 + LPx19 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx34	277 x 0.50 + 927 x 0.50 + 325 x 0.50 + 823 x 0.50	1177.
Wx35	LPx19 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx35	325 x 0.50 + 180 x 0.50	253.
Wx36	LPx19 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx36	325 x 0.50 + 823 x 0.50	575.

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	265.	0.	274.	73.	283.	163.	256.	256.	0.	339.
2	33.	0.	39.	10.	54.	31.	63.	63.	0.	116.
3	29.	0.	31.	8.	33.	19.	32.	32.	0.	45.
4	483.	0.	489.	131.	479.	277.	407.	407.	0.	475.
5	461.	0.	466.	125.	455.	263.	385.	385.	0.	447.
6	484.	0.	491.	132.	483.	279.	411.	411.	0.	484.
7	612.	0.	621.	166.	610.	352.	520.	520.	0.	612.
8	458.	0.	464.	124.	456.	263.	388.	388.	0.	458.
9	779.	0.	790.	212.	776.	448.	661.	661.	0.	779.
10	552.	0.	559.	150.	549.	317.	468.	468.	0.	552.
11	805.	0.	816.	219.	801.	463.	683.	683.	0.	805.
12	90.	0.	92.	25.	90.	52.	77.	77.	0.	90.
13	412.	0.	418.	112.	410.	237.	349.	349.	0.	412.
14	437.	0.	444.	119.	436.	251.	371.	371.	0.	437.
15	759.	0.	770.	206.	756.	436.	644.	644.	0.	759.
16	822.	0.	834.	223.	819.	473.	698.	698.	0.	822.
17	253.	0.	257.	69.	252.	146.	215.	215.	0.	253.
18	575.	0.	583.	156.	572.	331.	488.	488.	0.	575.
19	662.	0.	671.	180.	659.	380.	561.	561.	0.	662.
20	983.	0.	997.	267.	979.	565.	834.	834.	0.	983.
21	709.	0.	719.	193.	706.	407.	601.	601.	0.	709.
22	224.	0.	228.	61.	223.	129.	190.	190.	0.	224.
23	546.	0.	554.	148.	544.	314.	463.	463.	0.	546.
24	1241.	0.	1258.	337.	1235.	713.	1053.	1053.	0.	1241.
25	704.	0.	714.	191.	701.	405.	598.	598.	0.	704.
26	1026.	0.	1040.	279.	1022.	590.	870.	870.	0.	1026.
27	229.	0.	232.	62.	228.	132.	194.	194.	0.	229.
28	551.	0.	558.	150.	548.	317.	467.	467.	0.	551.
29	675.	0.	685.	183.	672.	388.	573.	573.	0.	675.
30	997.	0.	1011.	271.	993.	573.	846.	846.	0.	997.
31	228.	0.	231.	62.	227.	131.	193.	193.	0.	228.
32	549.	0.	557.	149.	547.	316.	466.	466.	0.	549.
33	856.	0.	868.	233.	852.	492.	726.	726.	0.	856.
34	1177.	0.	1194.	320.	1172.	677.	999.	999.	0.	1177.
35	253.	0.	257.	69.	252.	146.	215.	215.	0.	253.
36	575.	0.	583.	156.	572.	331.	488.	488.	0.	575.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 7 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	51.76	87.63	0.9000	0.3617	0.402	2.204	2.5500	1.5577	0.611	1.798
2	50.30	87.63	8.1600	2.0818	0.255	2.707	20.5750	1.5113	0.073	3.578
3	49.05	87.63	1.0800	0.2592	0.240	2.769	1.3500	0.4614	0.342	2.388
4	47.37	87.63	8.6800	1.8857	0.217	2.866	13.0200	1.5130	0.116	3.348
5	42.68	87.63	11.0900	1.9562	0.176	3.051	11.0900	1.9562	0.176	3.051
6	38.05	87.63	13.3552	1.9459	0.146	3.199	13.3552	1.9459	0.146	3.199
7	32.85	87.63	24.9659	2.8654	0.115	3.356	24.9659	2.8654	0.115	3.356
8	28.47	87.63	15.2488	1.4293	0.094	3.467	15.2488	1.4293	0.094	3.467
9	26.24	87.63	8.3159	1.4587	0.175	3.055	8.3159	1.4587	0.175	3.055
10	21.58	87.63	41.5793	3.5334	0.085	3.515	41.5793	3.5334	0.085	3.515
11	17.25	87.63	9.6988	1.1964	0.123	3.311	9.6988	1.1964	0.123	3.311
12	21.60	87.63	48.4939	3.8011	0.078	3.551	48.4939	3.8011	0.078	3.551
13	17.24	87.63	11.0817	1.2108	0.109	3.385	11.0817	1.2108	0.109	3.385
14	12.62	87.63	55.4085	3.8569	0.070	3.600	55.4085	3.8569	0.070	3.600
15	10.00	87.63	12.4646	1.2843	0.103	3.418	12.4646	1.2843	0.103	3.418
16	10.00	87.63	14.3085	0.7845	0.055	3.683	14.3085	0.7845	0.055	3.683
17	10.00	87.63	76.1524	3.5300	0.046	3.732	76.1524	3.5300	0.046	3.732
18	12.63	87.63	62.3232	3.9575	0.063	3.634	62.3232	3.9575	0.063	3.634
19	10.00	87.63	13.8476	1.5448	0.112	3.373	13.8476	1.5448	0.112	3.373

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	70.	70.	0.	86.	83.	22.	131.	113.	65.	189.	134.	134.	245.	0.	245.
2	494.	494.	0.	517.	499.	134.	562.	487.	281.	581.	411.	411.	474.	0.	474.
3	63.	63.	0.	68.	66.	18.	82.	71.	41.	96.	68.	68.	97.	0.	97.
4	474.	474.	0.	495.	478.	128.	536.	464.	268.	550.	389.	389.	444.	0.	444.
5	523.	523.	0.	549.	530.	142.	601.	521.	301.	628.	444.	444.	523.	0.	523.
6	545.	545.	0.	573.	553.	148.	627.	543.	314.	655.	463.	463.	545.	0.	545.
7	843.	843.	0.	885.	855.	229.	969.	839.	485.	1011.	715.	715.	843.	0.	843.
8	434.	434.	0.	456.	440.	118.	499.	433.	250.	521.	368.	368.	434.	0.	434.
9	391.	391.	0.	410.	396.	106.	449.	389.	225.	469.	331.	331.	391.	0.	391.
10	1088.	1088.	0.	1143.	1104.	296.	1252.	1084.	626.	1306.	923.	923.	1088.	0.	1088.
11	347.	347.	0.	365.	352.	94.	399.	346.	200.	417.	295.	295.	347.	0.	347.
12	1183.	1183.	0.	1242.	1200.	321.	1360.	1178.	680.	1419.	1004.	1004.	1183.	0.	1183.
13	359.	359.	0.	377.	364.	98.	413.	358.	206.	431.	305.	305.	359.	0.	359.
14	1217.	1217.	0.	1277.	1234.	331.	1399.	1212.	700.	1460.	1032.	1032.	1217.	0.	1217.
15	385.	385.	0.	404.	390.	105.	442.	383.	221.	462.	326.	326.	385.	0.	385.
16	253.	253.	0.	266.	257.	69.	291.	252.	146.	304.	215.	215.	253.	0.	253.
17	1154.	1154.	0.	1212.	1171.	314.	1328.	1150.	664.	1385.	980.	980.	1154.	0.	1154.
18	1260.	1260.	0.	1323.	1278.	342.	1449.	1255.	725.	1512.	1069.	1069.	1260.	0.	1260.
19	457.	457.	0.	479.	463.	124.	525.	455.	263.	548.	387.	387.	457.	0.	457.

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	69 x 0.50 + 493 x 0.50	282.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	69 x 0.50	35.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	62 x 0.50	31.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	493 x 0.50 + 62 x 0.50 + 473 x 0.50	515.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50	
Wy 5	473 x 0.50 + 522 x 0.50	498.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 6	522 x 0.50 + 545 x 0.50	534.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	545 x 0.50 + 842 x 0.50	694.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy 8	842 x 0.50 + 253 x 0.50	548.
Wy 9	LPy 7 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy 9	842 x 0.50 + 1154 x 0.50	998.
Wy10	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy10	842 x 0.50 + 434 x 0.50	638.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy11	842 x 0.50 + 1088 x 0.50	965.
Wy12	LPy16 x 0.50	
Wy12	253 x 0.50	127.
Wy13	LPy17 x 0.50	
Wy13	1154 x 0.50	577.
Wy14	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy14	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 253 x 0.50	539.
Wy15	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy15	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1154 x 0.50	990.
Wy16	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy16	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1182 x 0.50	1004.
Wy17	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy17	390 x 0.50 + 253 x 0.50	322.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy18	LPy 9 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy18	390 x 0.50 + 1154 x 0.50	772.
Wy19	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy19	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 253 x 0.50	844.
Wy20	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy20	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 1154 x 0.50	1295.
Wy21	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy21	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 384 x 0.50	910.
Wy22	LPy11 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy22	347 x 0.50 + 253 x 0.50	300.
Wy23	LPy11 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy23	347 x 0.50 + 1154 x 0.50	751.
Wy24	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50	
Wy24	390 x 0.50 + 1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 1260 x 0.50	1596.
Wy25	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy25	1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 253 x 0.50	898.
Wy26	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy26	1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 1154 x 0.50	1348.
Wy27	LPy13 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy27	359 x 0.50 + 253 x 0.50	306.
Wy28	LPy13 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy28	359 x 0.50 + 1154 x 0.50	757.
Wy29	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy29	1216 x 0.50 + 384 x 0.50 + 253 x 0.50	927.
Wy30	LPy14 x 0.50 + LPy15 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy30	1216 x 0.50 + 384 x 0.50 + 1154 x 0.50	1378.
Wy31	LPy15 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy31	384 x 0.50 + 253 x 0.50	319.
Wy32	LPy15 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy32	384 x 0.50 + 1154 x 0.50	769.
Wy33	LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50 + LPy19 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	359 x 0.50 + 1260 x 0.50 + 456 x 0.50 + 253 x 0.50	1165.
Wy34	LPy13 x 0.50 + LPy18 x 0.50 + LPy19 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy34	359 x 0.50 + 1260 x 0.50 + 456 x 0.50 + 1154 x 0.50	1615.
Wy35	LPy19 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy35	456 x 0.50 + 253 x 0.50	355.
Wy36	LPy19 x 0.50 + LPy17 x 0.50	
Wy36	456 x 0.50 + 1154 x 0.50	805.

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	245 x 0.50 + 473 x 0.50	360.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	245 x 0.50	123.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	96 x 0.50	48.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	473 x 0.50 + 96 x 0.50 + 443 x 0.50	507.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50	
Wx 5	443 x 0.50 + 522 x 0.50	483.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 6	522 x 0.50 + 545 x 0.50	534.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	545 x 0.50 + 842 x 0.50	694.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx 8	842 x 0.50 + 253 x 0.50	548.
Wx 9	LPx 7 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx 9	842 x 0.50 + 1154 x 0.50	998.
Wx10	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx10	842 x 0.50 + 434 x 0.50	638.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx11	842 x 0.50 + 1088 x 0.50	965.
Wx12	LPx16 x 0.50	
Wx12	253 x 0.50	127.
Wx13	LPx17 x 0.50	
Wx13	1154 x 0.50	577.
Wx14	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx14	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 253 x 0.50	539.
Wx15	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx15	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1154 x 0.50	990.
Wx16	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx16	434 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1182 x 0.50	1004.
Wx17	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx17	390 x 0.50 + 253 x 0.50	322.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx 9 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx18	390 x 0.50 + 1154 x 0.50	772.
Wx19	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx19	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 253 x 0.50	844.
Wx20	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx20	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 1154 x 0.50	1295.
Wx21	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx21	1088 x 0.50 + 347 x 0.50 + 384 x 0.50	910.
Wx22	LPx11 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx22	347 x 0.50 + 253 x 0.50	300.
Wx23	LPx11 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx23	347 x 0.50 + 1154 x 0.50	751.
Wx24	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50	
Wx24	390 x 0.50 + 1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 1260 x 0.50	1596.
Wx25	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx25	1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 253 x 0.50	898.
Wx26	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx26	1182 x 0.50 + 359 x 0.50 + 1154 x 0.50	1348.
Wx27	LPx13 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx27	359 x 0.50 + 253 x 0.50	306.
Wx28	LPx13 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx28	359 x 0.50 + 1154 x 0.50	757.
Wx29	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx29	1216 x 0.50 + 384 x 0.50 + 253 x 0.50	927.
Wx30	LPx14 x 0.50 + LPx15 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx30	1216 x 0.50 + 384 x 0.50 + 1154 x 0.50	1378.
Wx31	LPx15 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx31	384 x 0.50 + 253 x 0.50	319.
Wx32	LPx15 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx32	384 x 0.50 + 1154 x 0.50	769.
Wx33	LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50 + LPx19 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	359 x 0.50 + 1260 x 0.50 + 456 x 0.50 + 253 x 0.50	1165.
Wx34	LPx13 x 0.50 + LPx18 x 0.50 + LPx19 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx34	359 x 0.50 + 1260 x 0.50 + 456 x 0.50 + 1154 x 0.50	1615.
Wx35	LPx19 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx35	456 x 0.50 + 253 x 0.50	355.
Wx36	LPx19 x 0.50 + LPx17 x 0.50	
Wx36	456 x 0.50 + 1154 x 0.50	805.

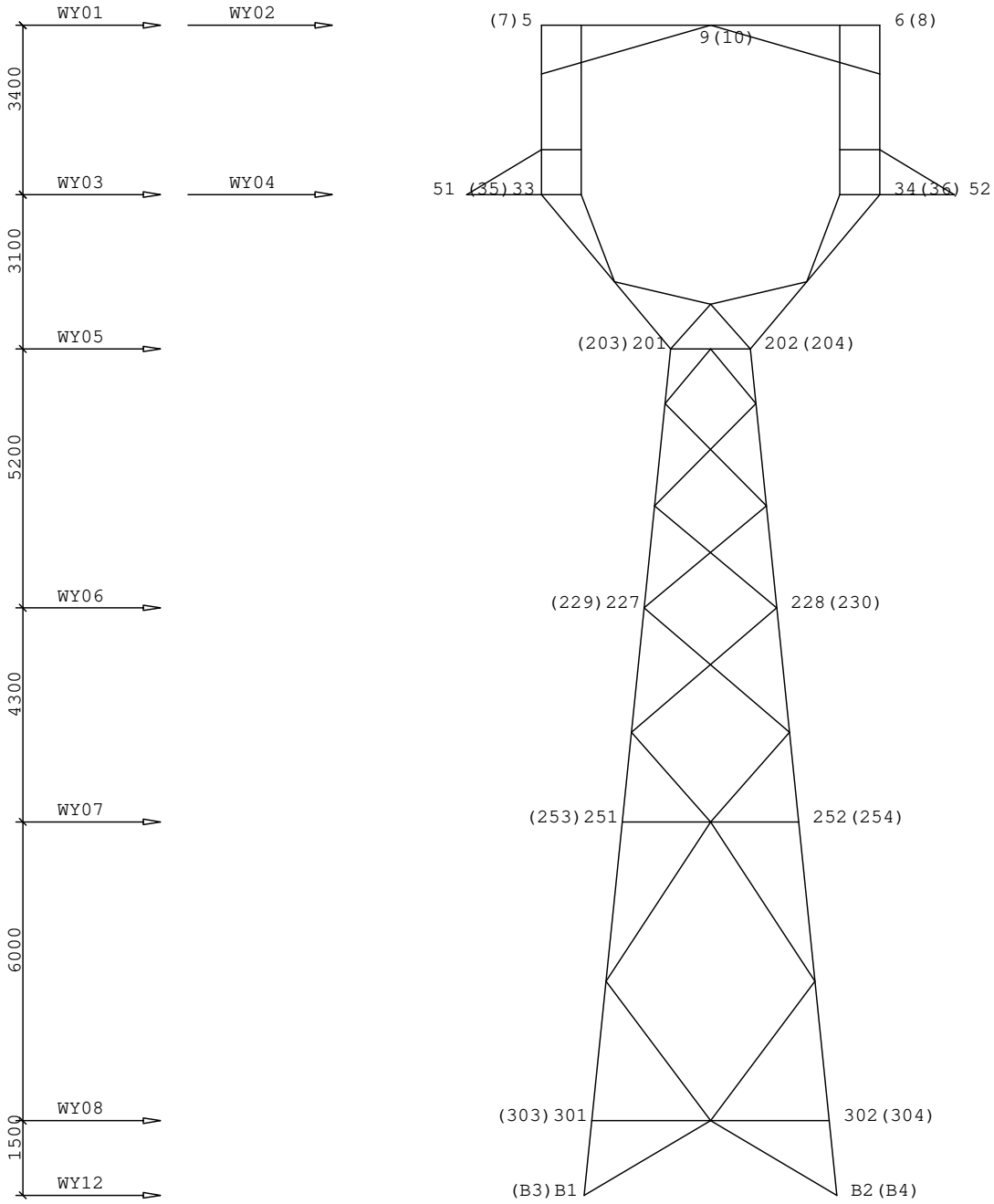
2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	282.	0.	291.	78.	300.	173.	272.	272.	0.	360.
2	35.	0.	41.	11.	57.	33.	67.	67.	0.	123.
3	31.	0.	33.	9.	36.	21.	34.	34.	0.	48.
4	515.	0.	522.	140.	511.	295.	434.	434.	0.	507.
5	498.	0.	504.	135.	493.	284.	416.	416.	0.	483.
6	534.	0.	542.	145.	532.	307.	453.	453.	0.	534.
7	694.	0.	704.	189.	691.	399.	589.	589.	0.	694.
8	548.	0.	556.	149.	546.	315.	465.	465.	0.	548.
9	998.	0.	1013.	271.	994.	574.	847.	847.	0.	998.
10	638.	0.	648.	174.	636.	367.	542.	542.	0.	638.
11	965.	0.	979.	262.	962.	555.	819.	819.	0.	965.
12	127.	0.	128.	34.	126.	73.	107.	107.	0.	127.
13	577.	0.	585.	157.	575.	332.	490.	490.	0.	577.
14	539.	0.	547.	146.	537.	310.	457.	457.	0.	539.
15	990.	0.	1004.	269.	986.	569.	840.	840.	0.	990.
16	1004.	0.	1018.	273.	1000.	577.	852.	852.	0.	1004.
17	322.	0.	326.	87.	321.	185.	273.	273.	0.	322.
18	772.	0.	783.	210.	769.	444.	655.	655.	0.	772.
19	844.	0.	856.	229.	841.	485.	716.	716.	0.	844.
20	1295.	0.	1313.	352.	1290.	745.	1099.	1099.	0.	1295.
21	910.	0.	923.	247.	906.	523.	772.	772.	0.	910.
22	300.	0.	304.	82.	299.	173.	255.	255.	0.	300.
23	751.	0.	761.	204.	748.	432.	637.	637.	0.	751.
24	1596.	0.	1619.	434.	1590.	918.	1355.	1355.	0.	1596.
25	898.	0.	910.	244.	894.	516.	762.	762.	0.	898.
26	1348.	0.	1367.	366.	1343.	775.	1144.	1144.	0.	1348.
27	306.	0.	311.	83.	305.	176.	260.	260.	0.	306.
28	757.	0.	768.	206.	754.	435.	642.	642.	0.	757.
29	927.	0.	940.	252.	923.	533.	787.	787.	0.	927.
30	1378.	0.	1397.	374.	1372.	792.	1169.	1169.	0.	1378.
31	319.	0.	323.	87.	318.	183.	271.	271.	0.	319.
32	769.	0.	780.	209.	766.	442.	653.	653.	0.	769.
33	1165.	0.	1181.	316.	1160.	670.	988.	988.	0.	1165.
34	1615.	0.	1638.	439.	1609.	929.	1371.	1371.	0.	1615.
35	355.	0.	360.	96.	353.	204.	301.	301.	0.	355.
36	805.	0.	817.	219.	802.	463.	683.	683.	0.	805.

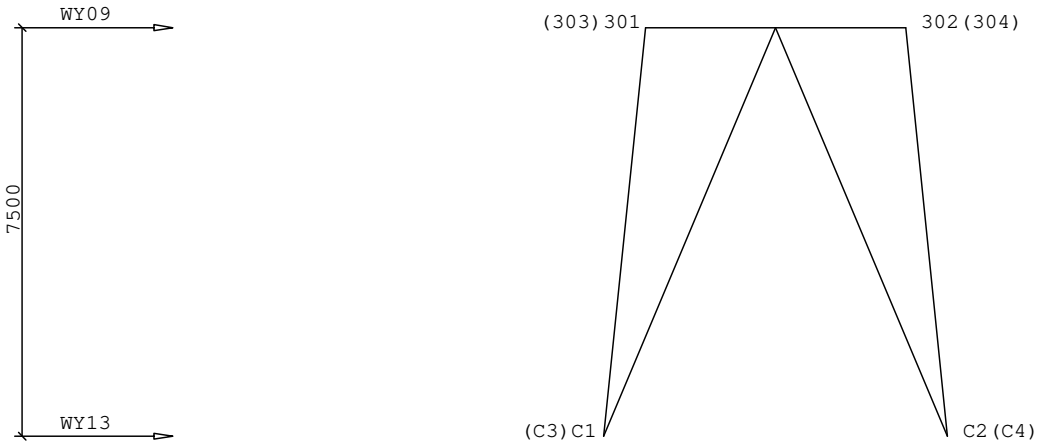
2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.8.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

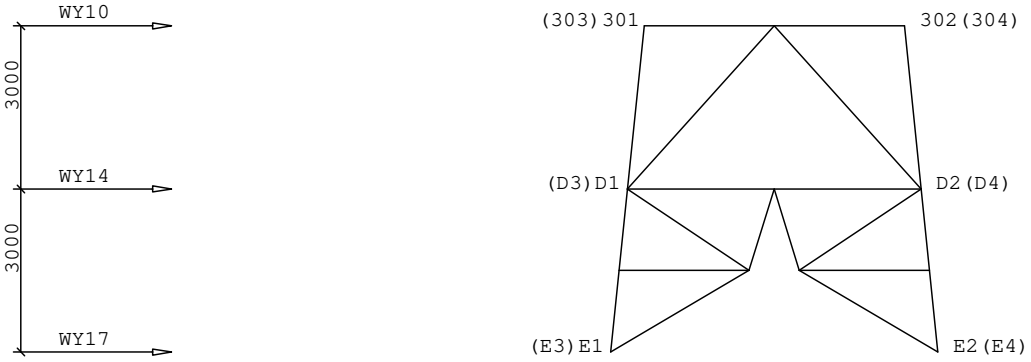
2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



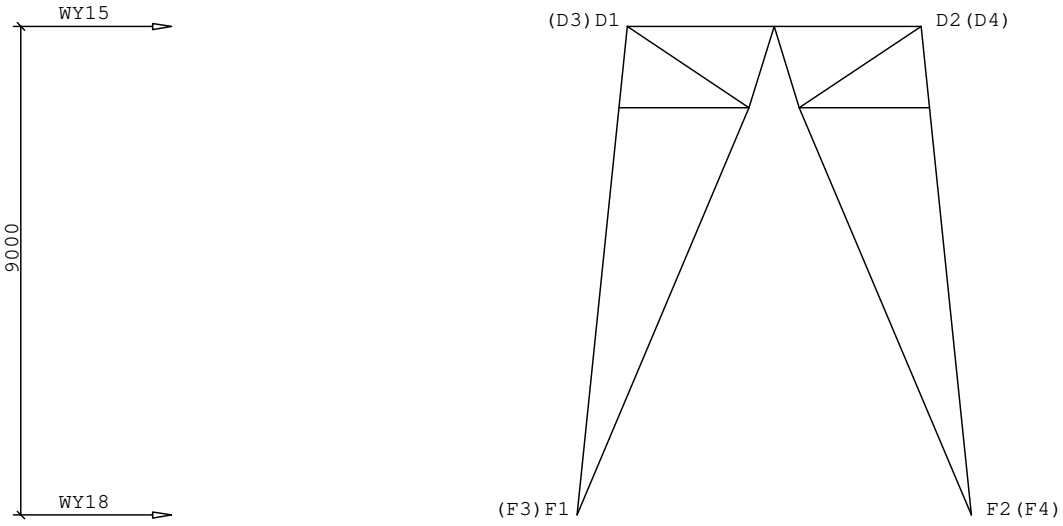
Extensão 0,00 + 4 Pernas 1,50



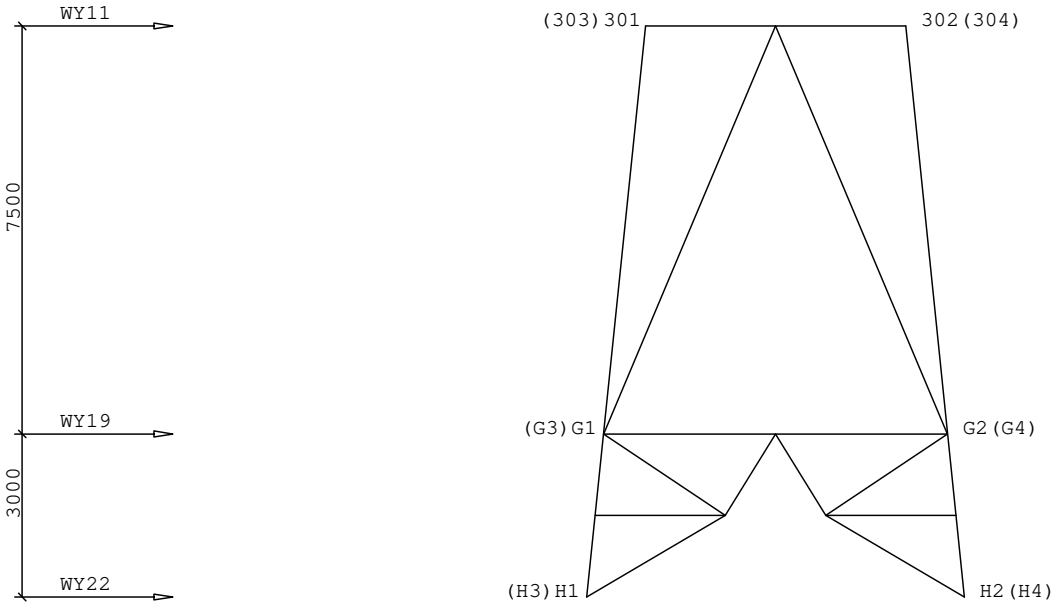
Extensão 0,00 + 4 Pernas 7,50m



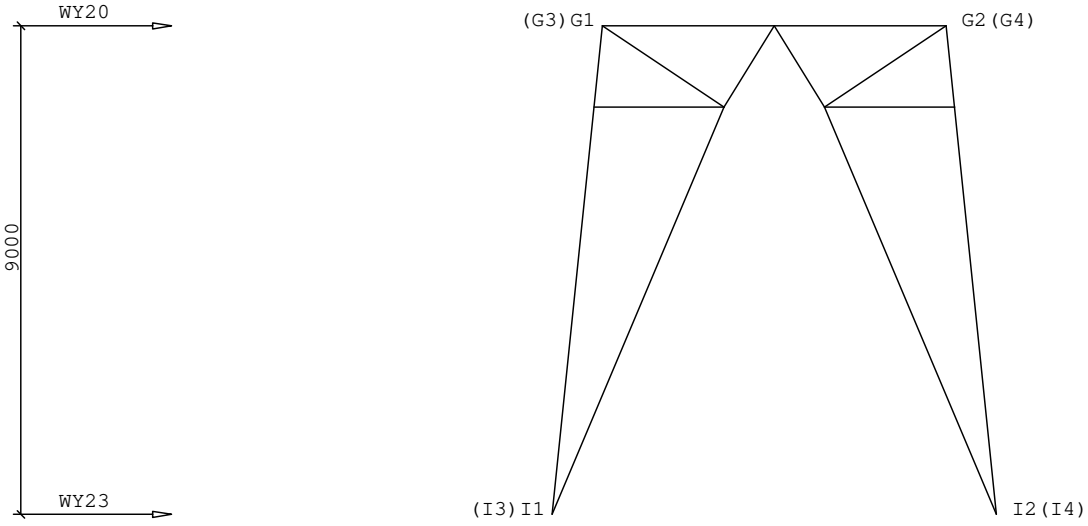
Extensão 4,50 + 4 Pernas 1,50m



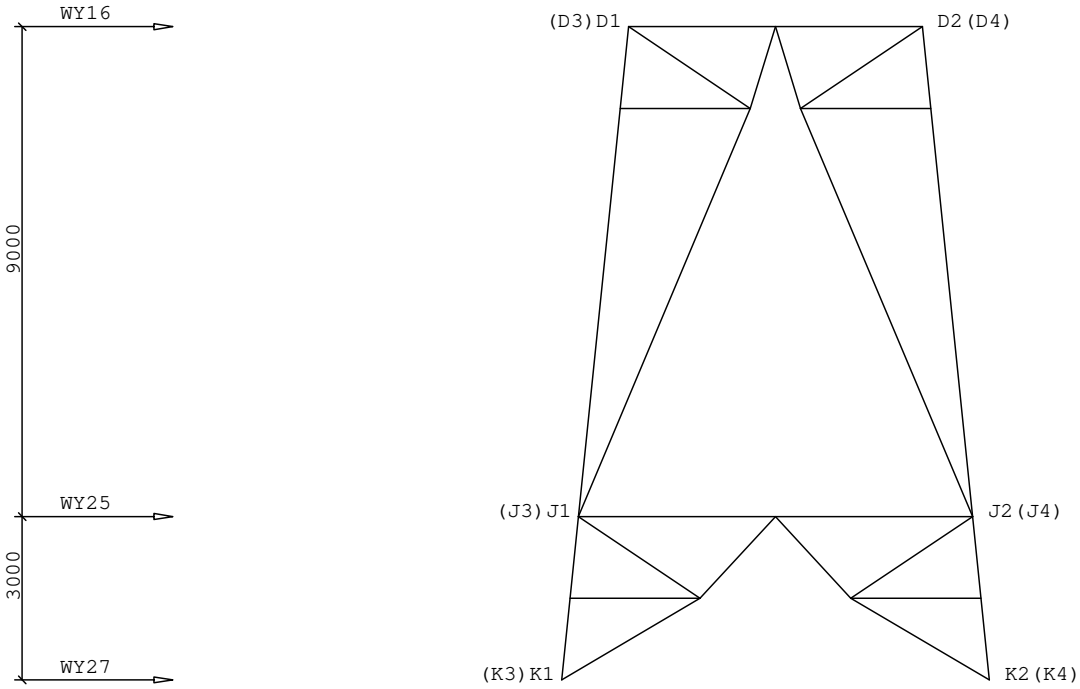
Extensão 4,50 + 4 Pernas 7,50m



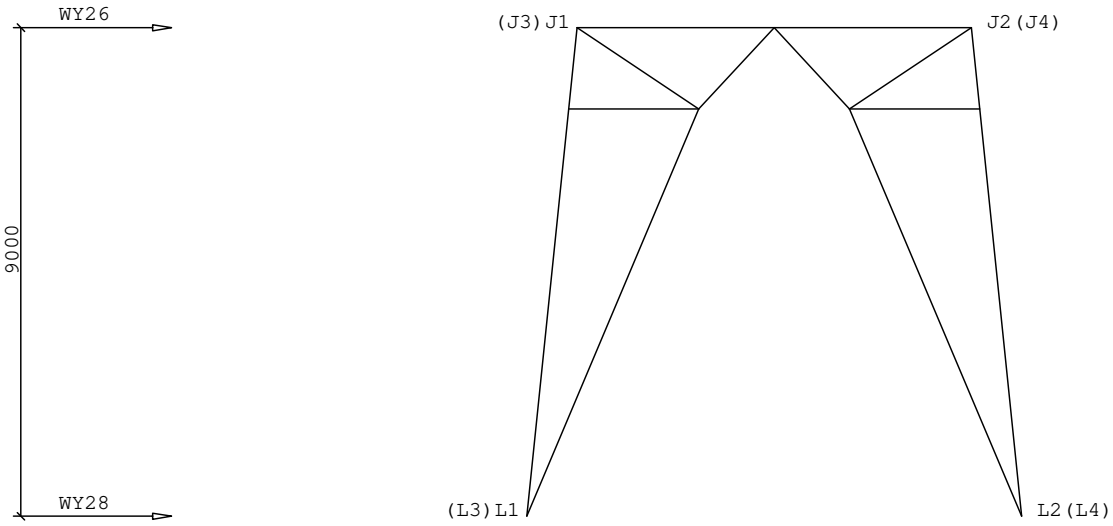
Extensão 9,00 + 4 Pernas 1,50m



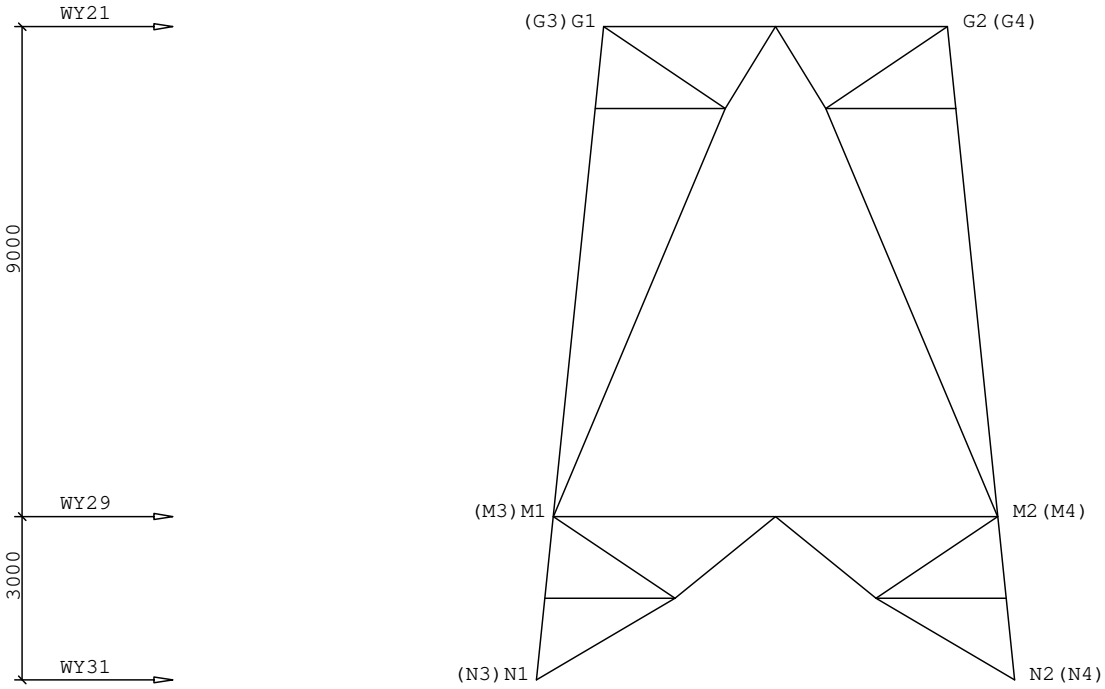
Extensão 9,00 + 4 Pernas 7,50m



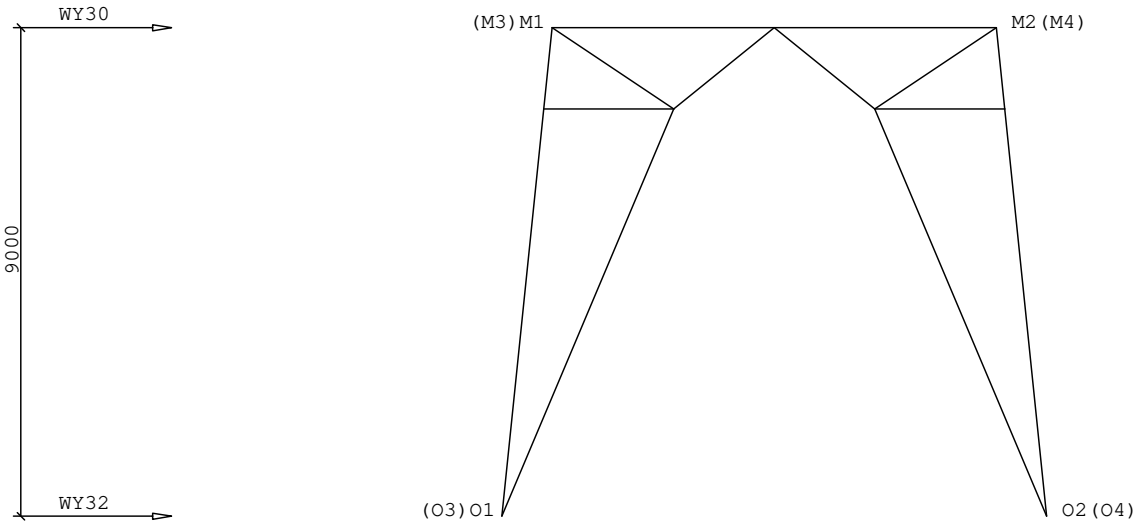
Extensão 13,50 + 4 Pernas 1,50m



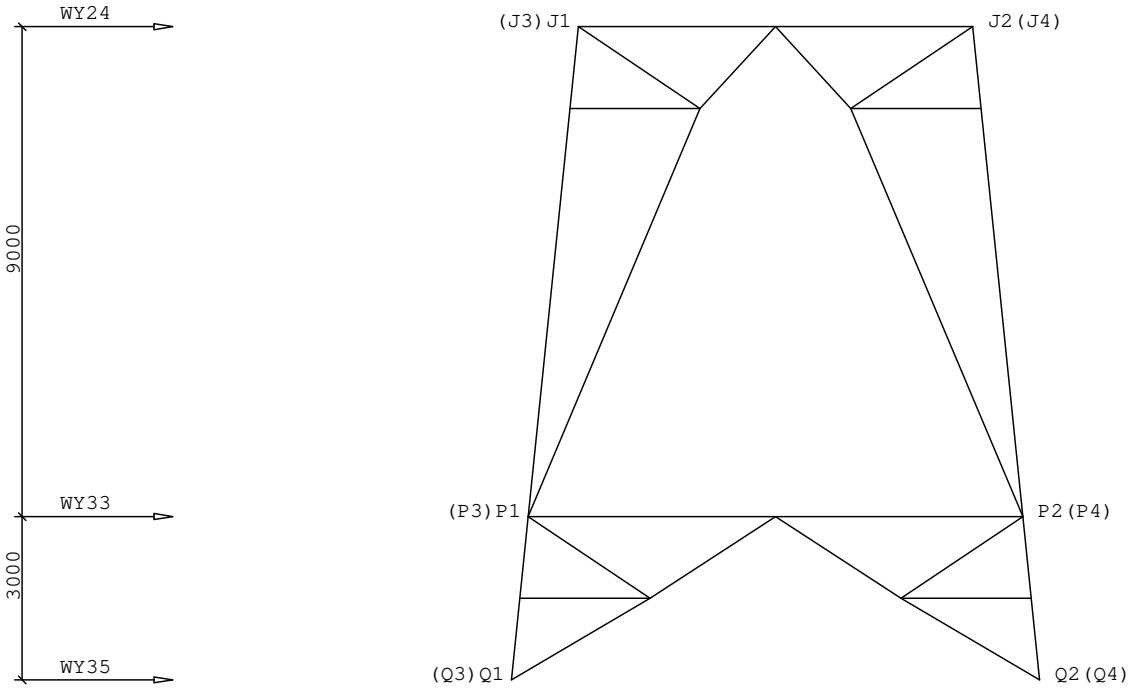
Extensão 13,50 + 4 Pernas 7,50m



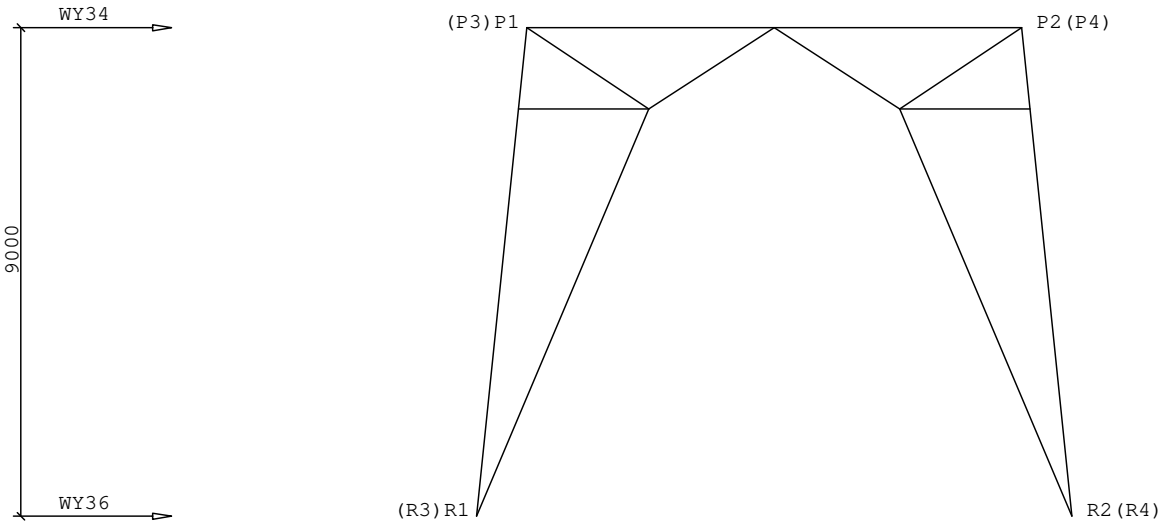
Extensão 18,00 + 4 Pernas 1,50m



Extensão 18,00 + 4 Pernas 7,50m

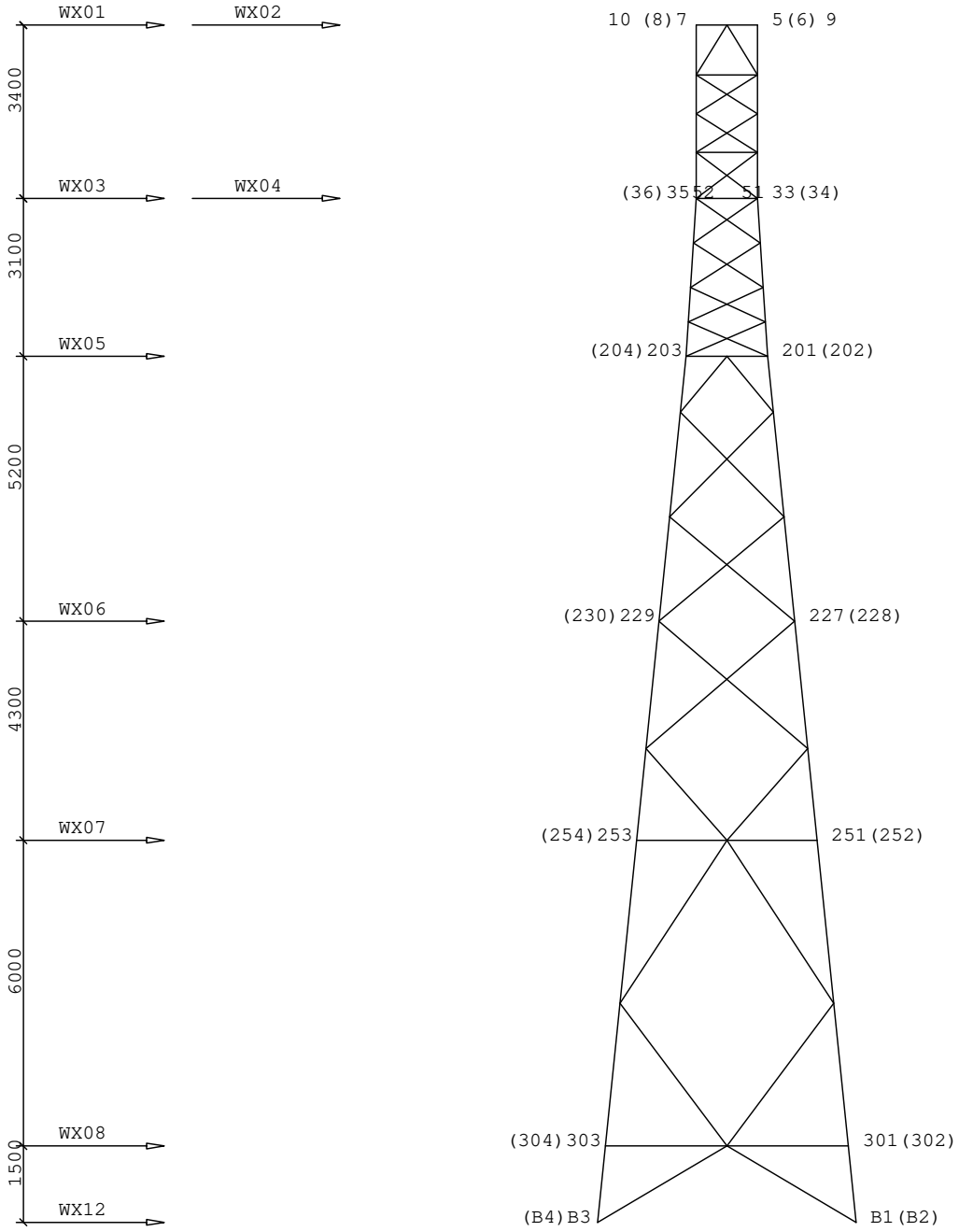


Extensão 22,50 + 4 Pernas 1,50m

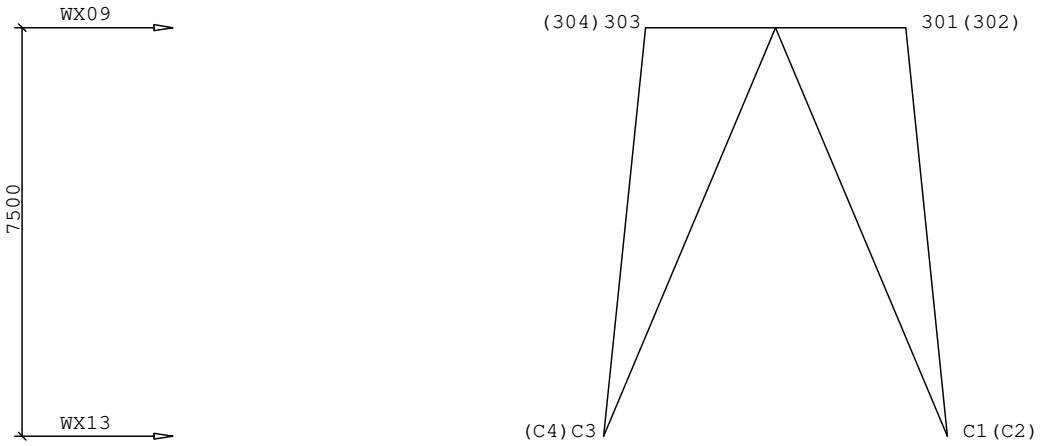


Extensão 22,50 + 4 Pernas 7,50m

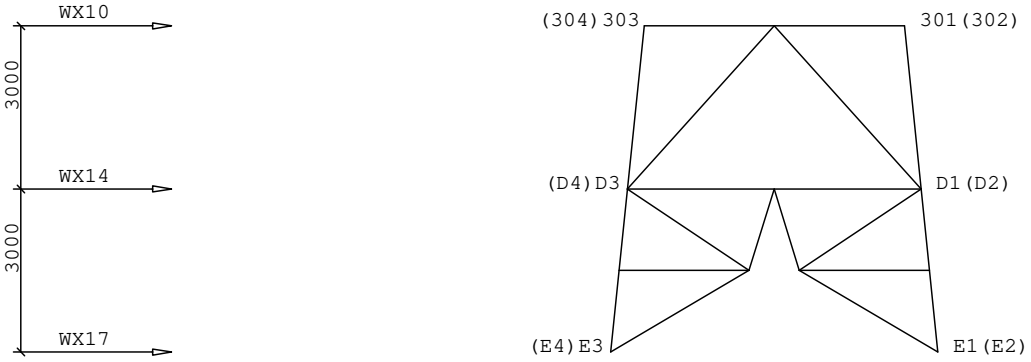
2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



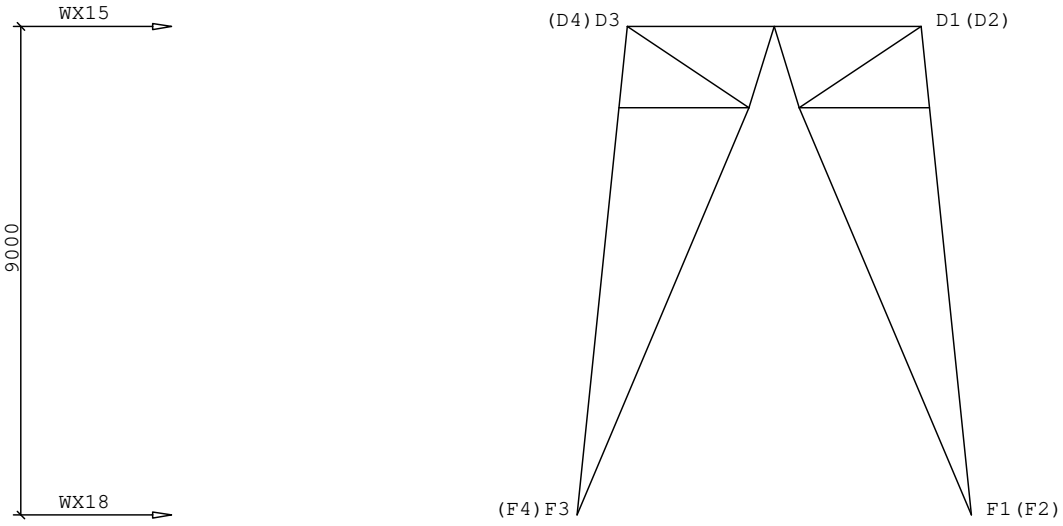
Extensão 0,00 + 4 Pernas 1,50



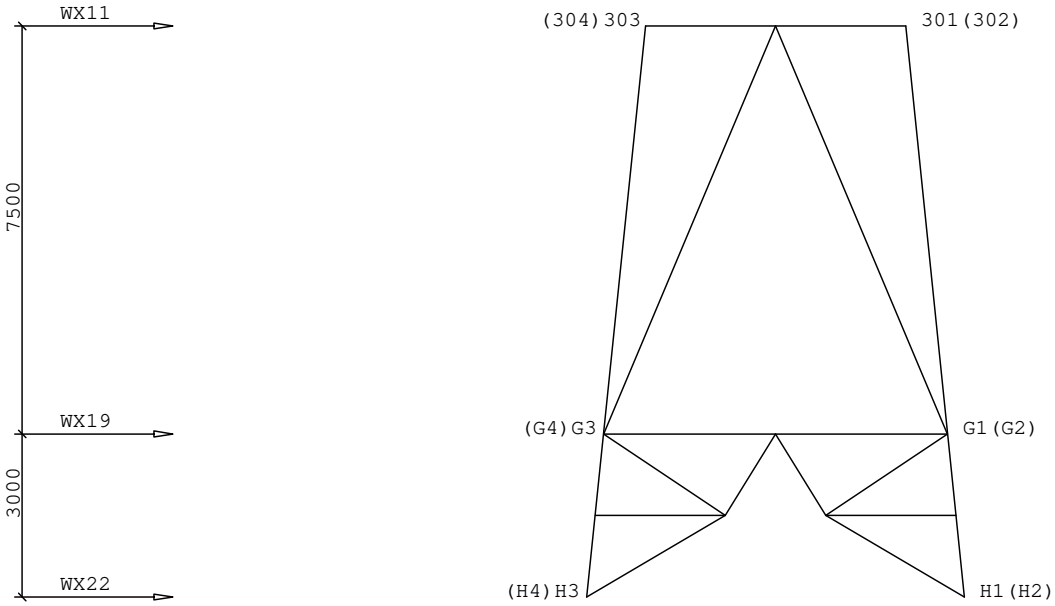
Extensão 0,00 + 4 Pernas 7,50m



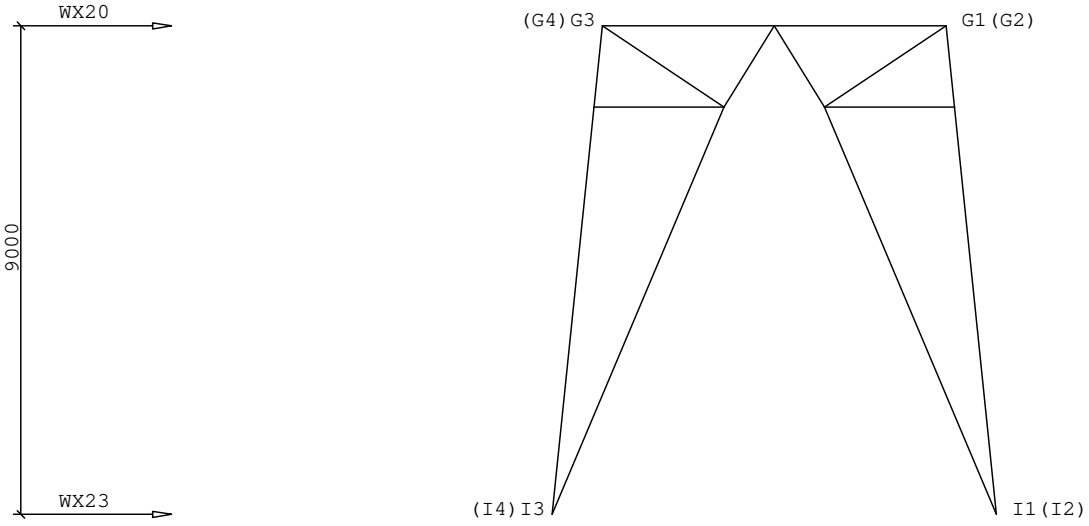
Extensão 4,50 + 4 Pernas 1,50m



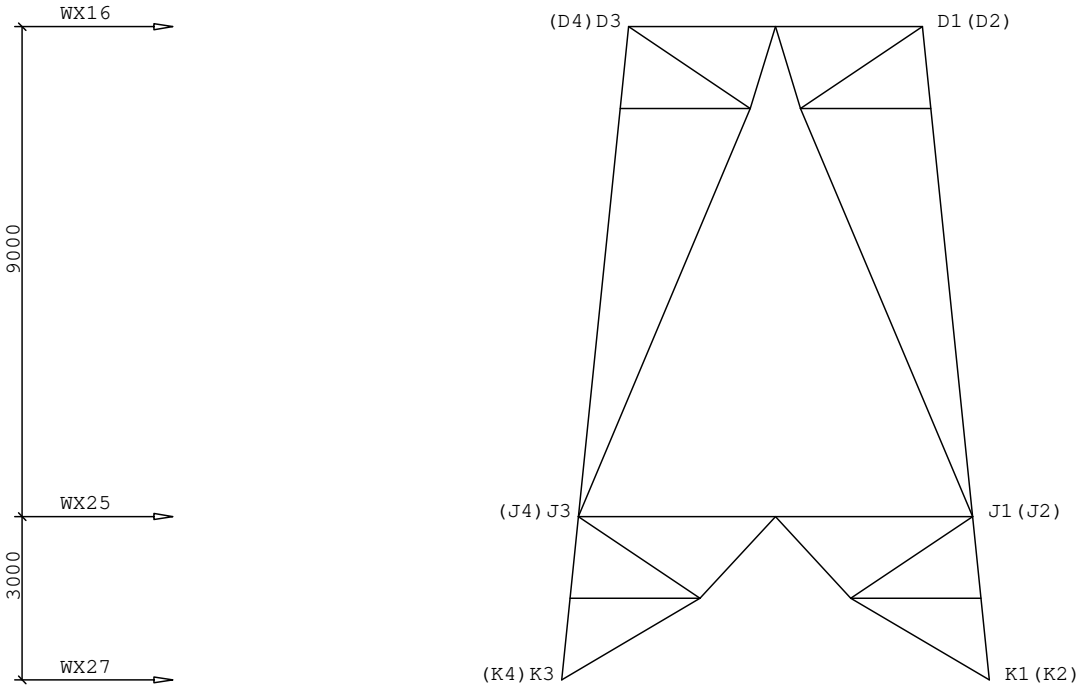
Extensão 4,50 + 4 Pernas 7,50m



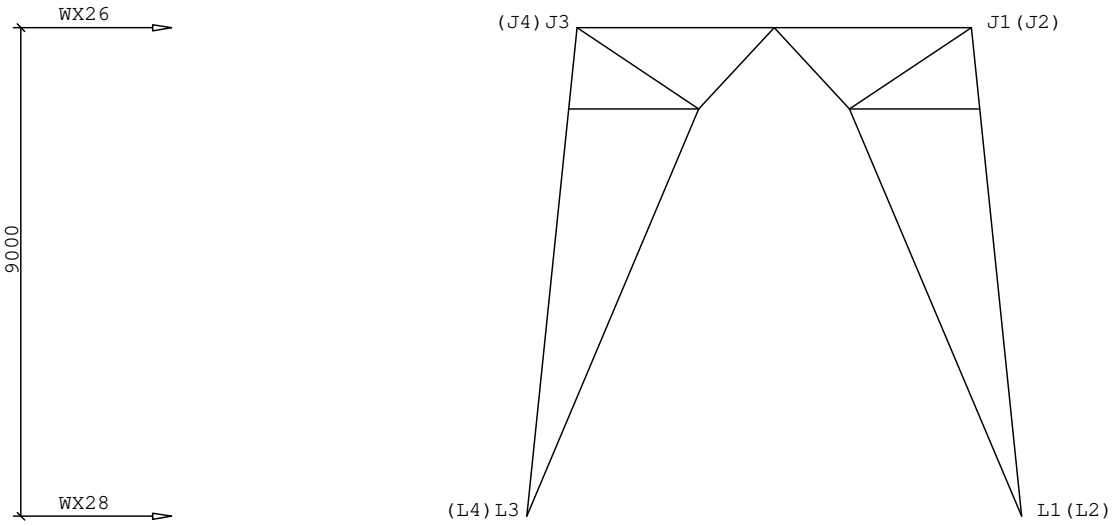
Extensão 9,00 + 4 Pernas 1,50m



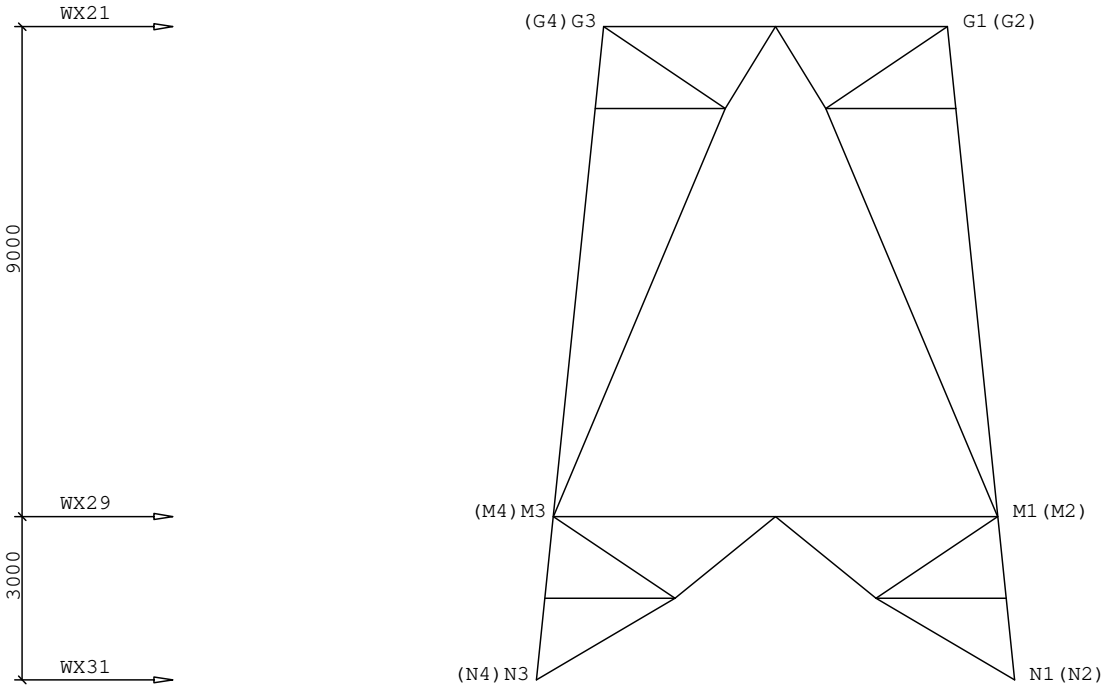
Extensão 9,00 + 4 Pernas 7,50m



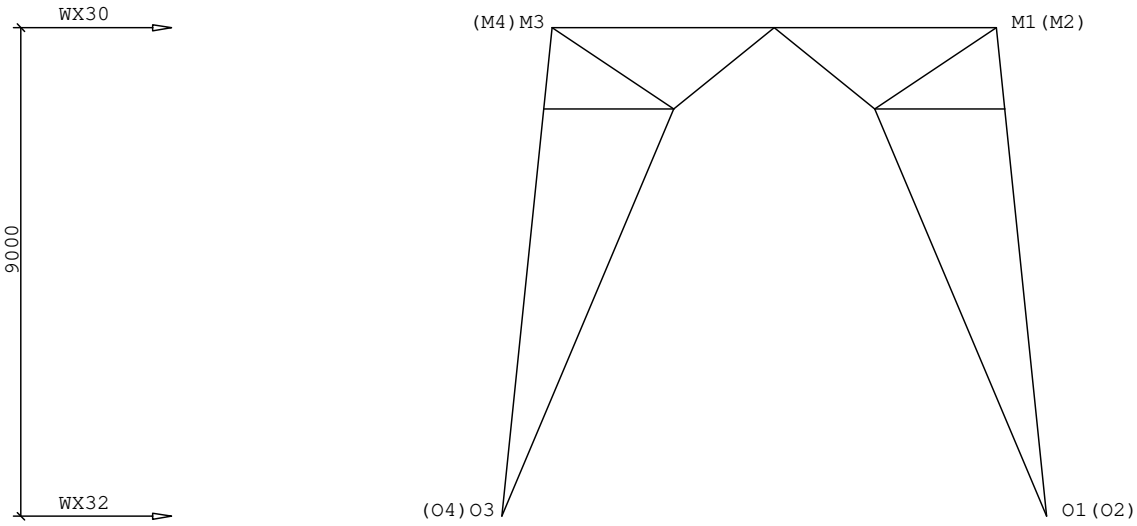
Extensão 13,50 + 4 Pernas 1,50m



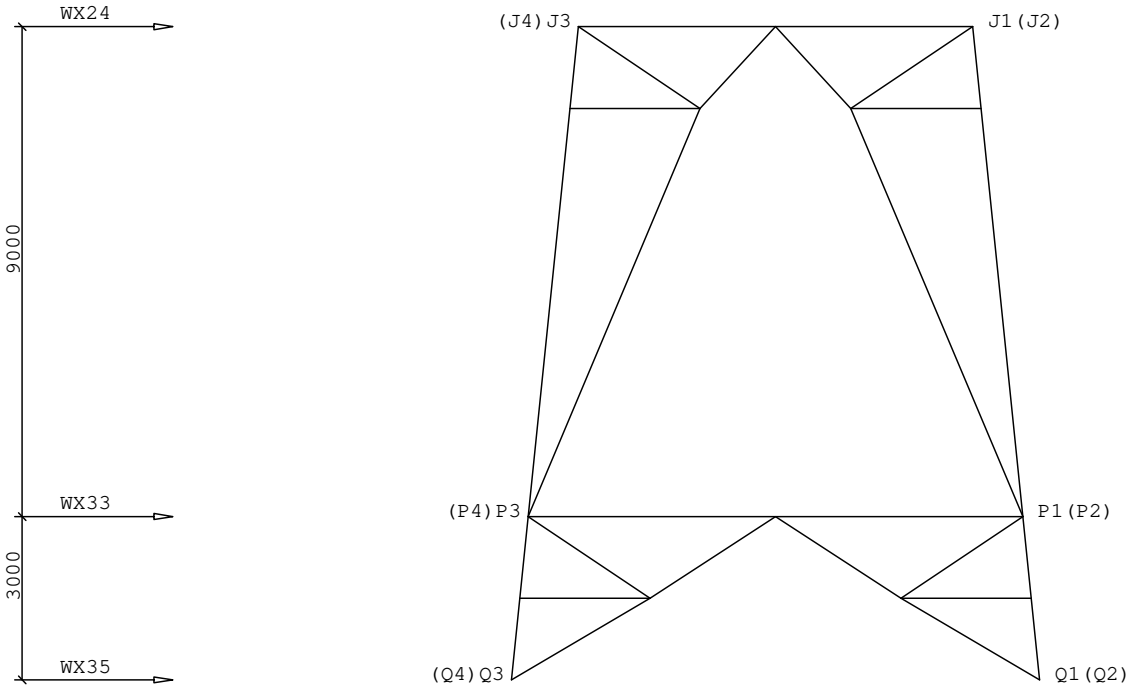
Extensão 13,50 + 4 Pernas 7,50m



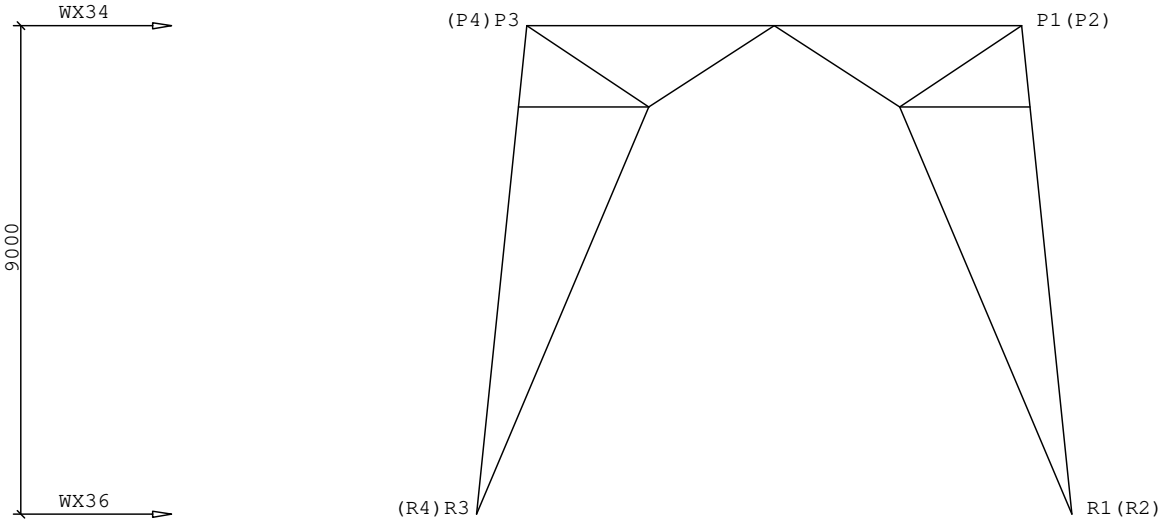
Extensão 18,00 + 4 Pernas 1,50m



Extensão 18,00 + 4 Pernas 7,50m

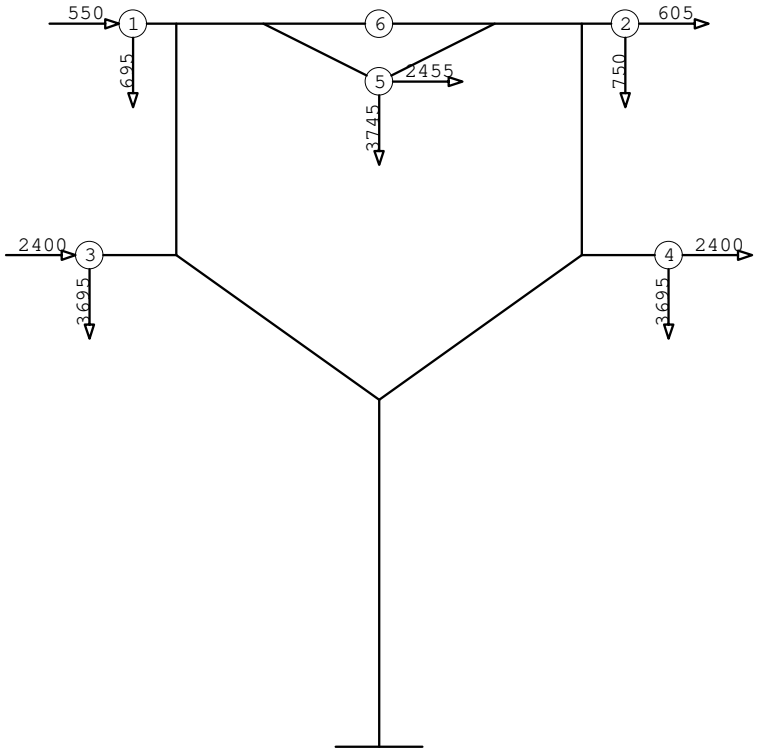


Extensão 22,50 + 4 Pernas 1,50m



Extensão 22,50 + 4 Pernas 7,50m

3 ÁRVORES DE CARGA



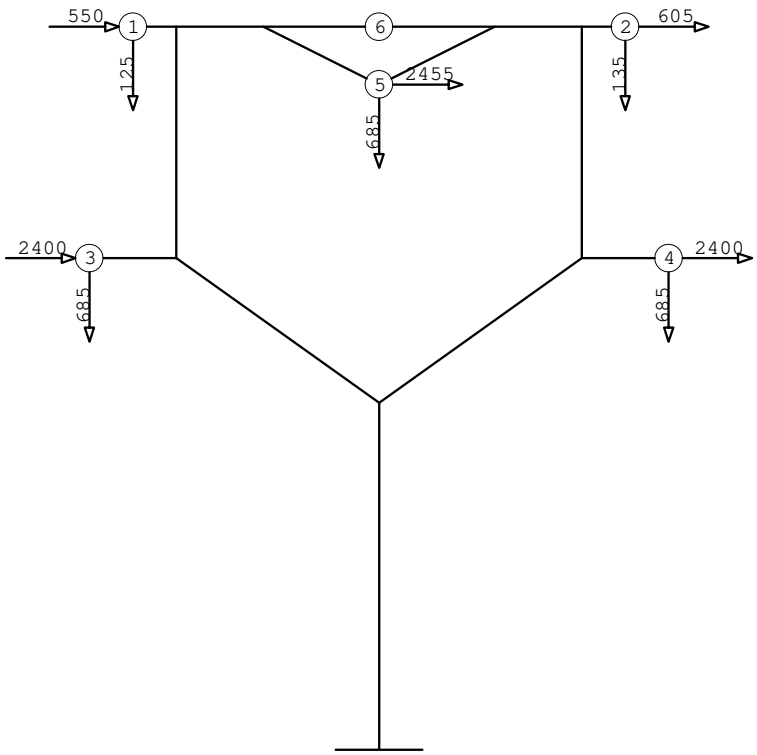
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



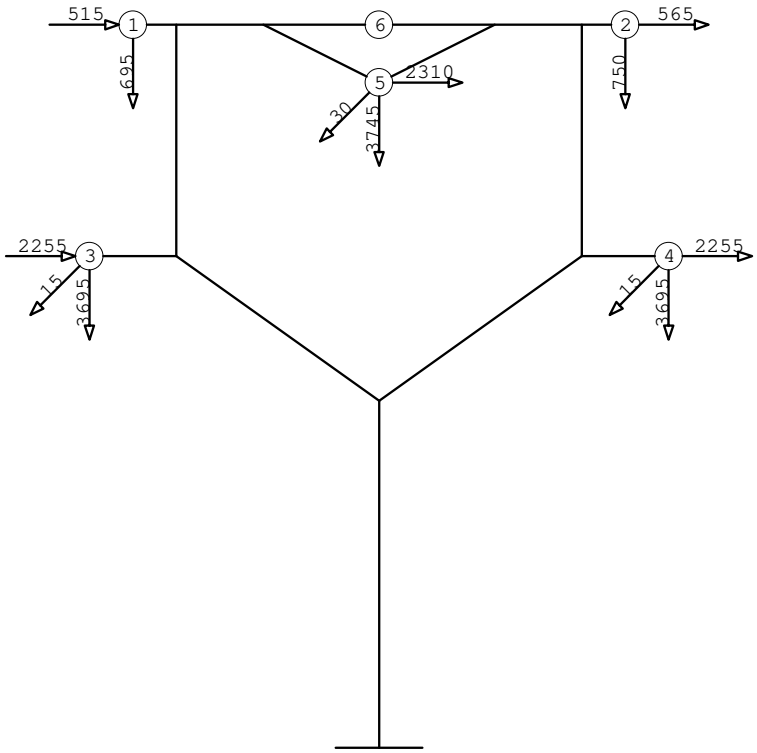
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



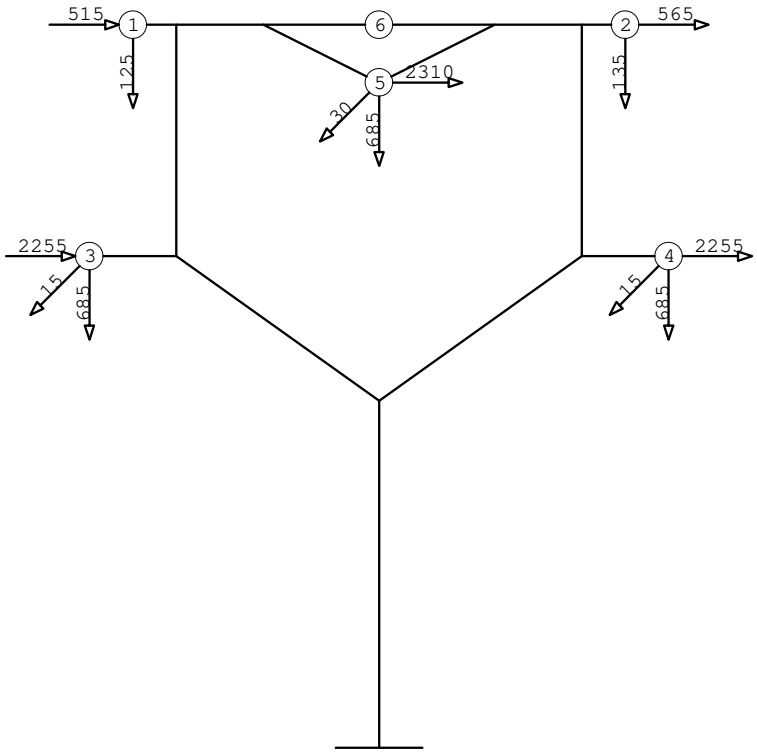
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 i
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



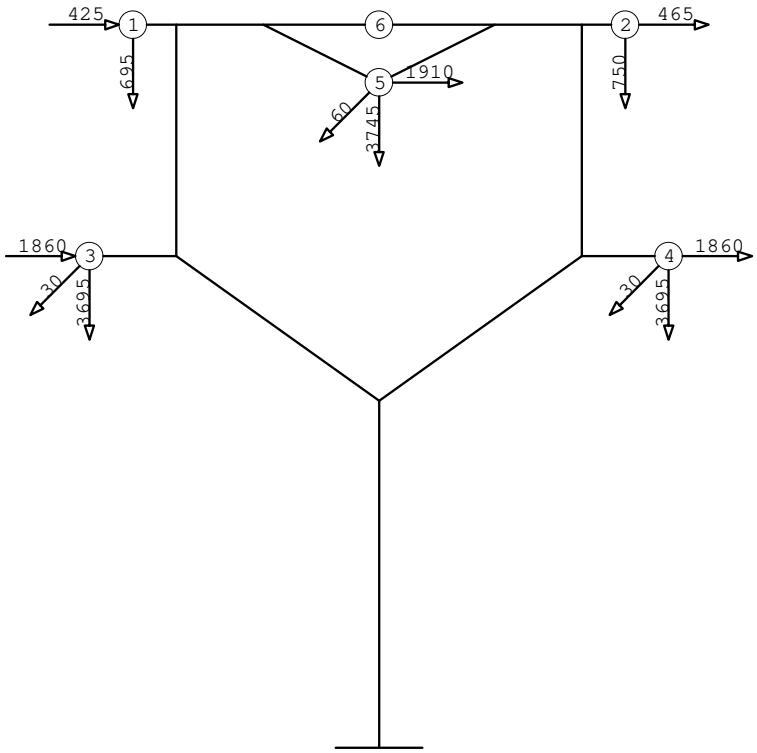
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 Ri
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



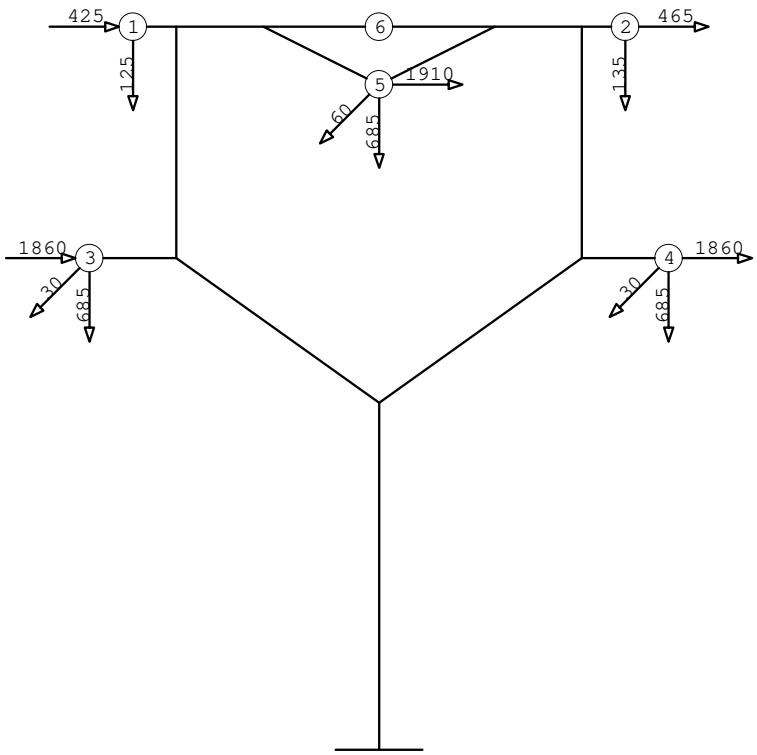
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 i
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



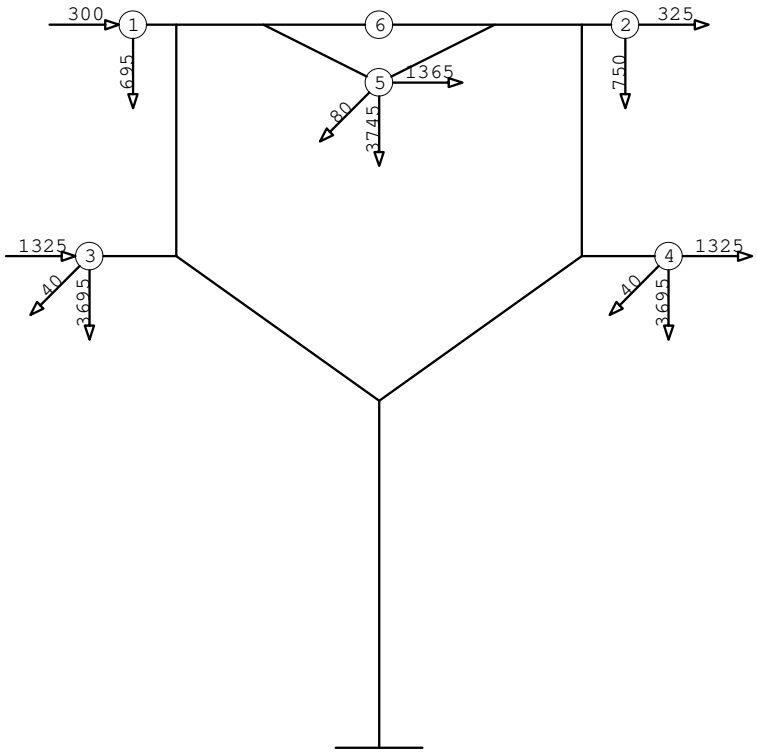
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 Ri
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



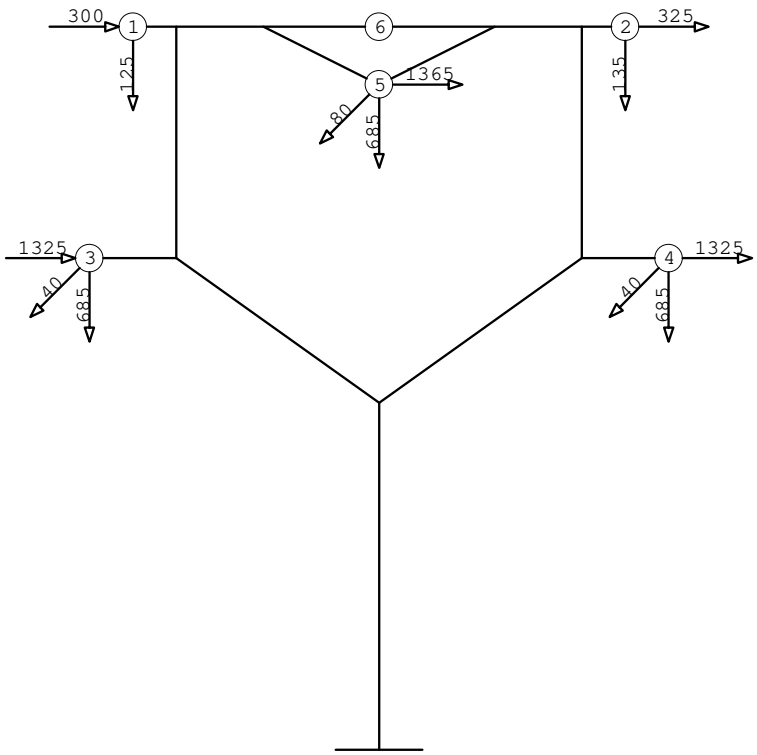
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 i
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



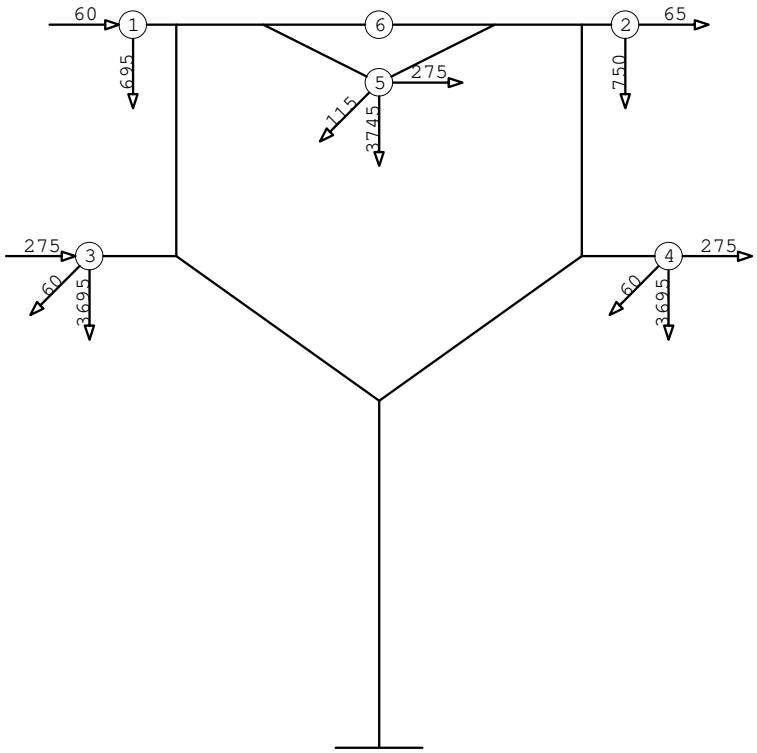
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 Ri
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



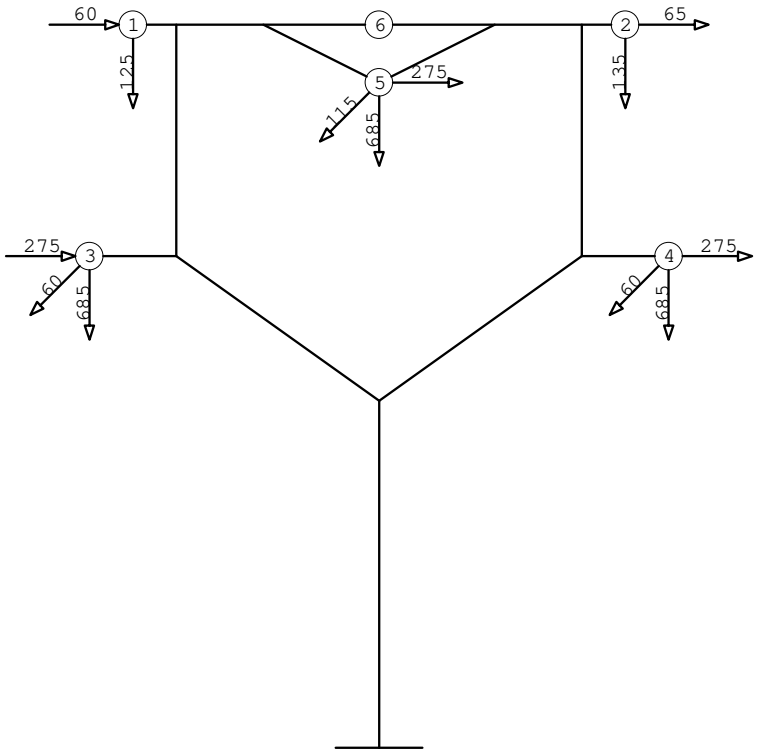
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 i
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



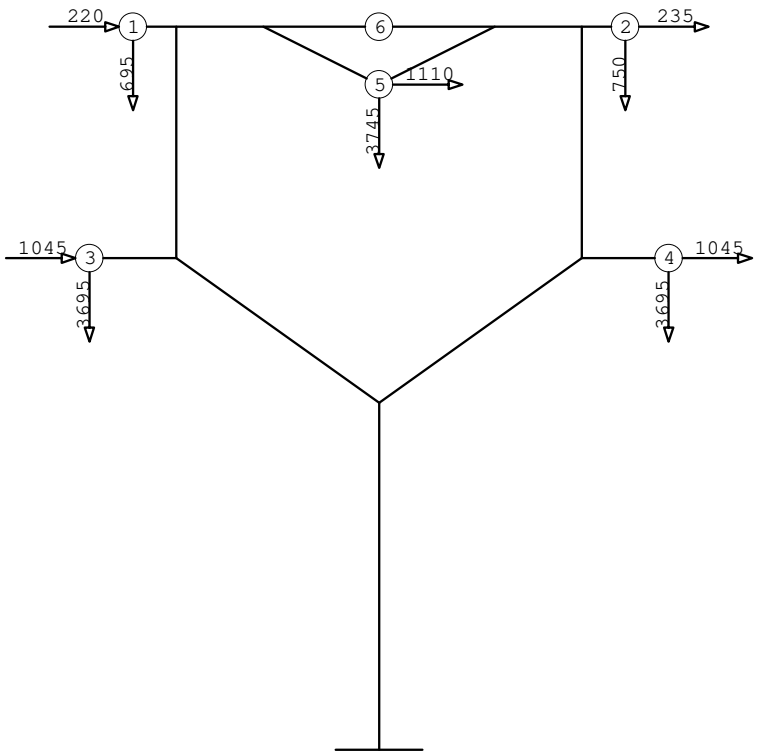
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 Ri
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 – PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 – VENTO EXTREMO

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



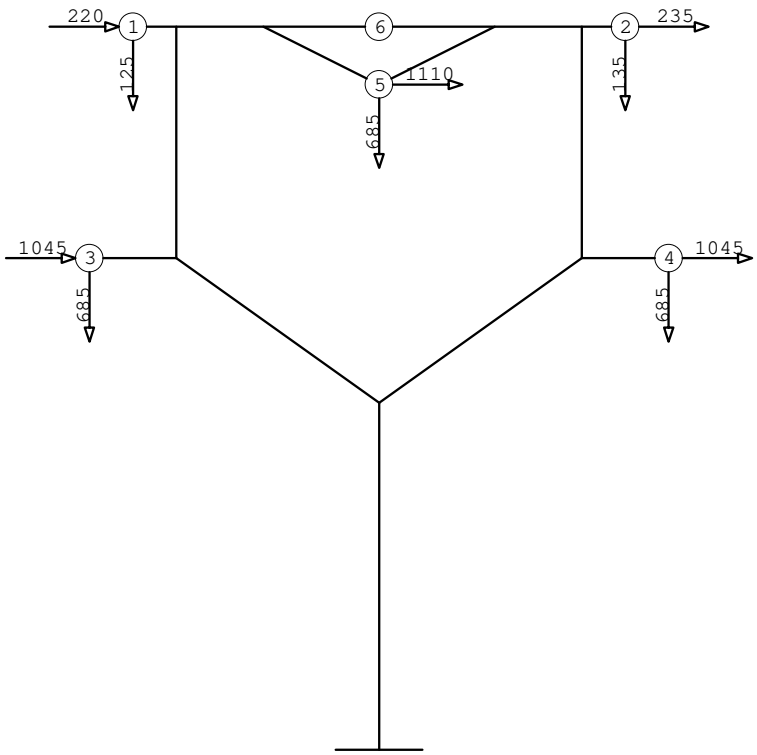
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



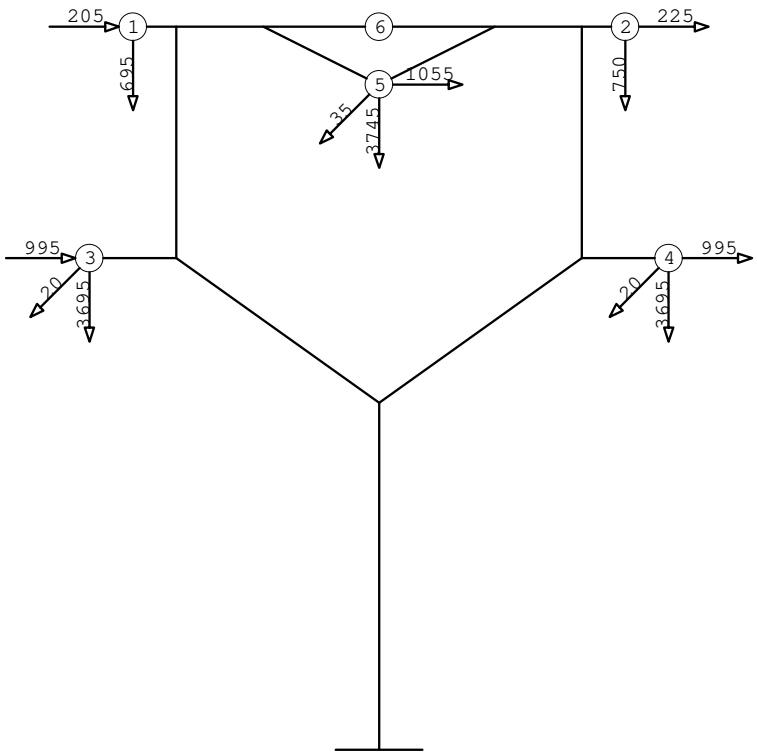
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



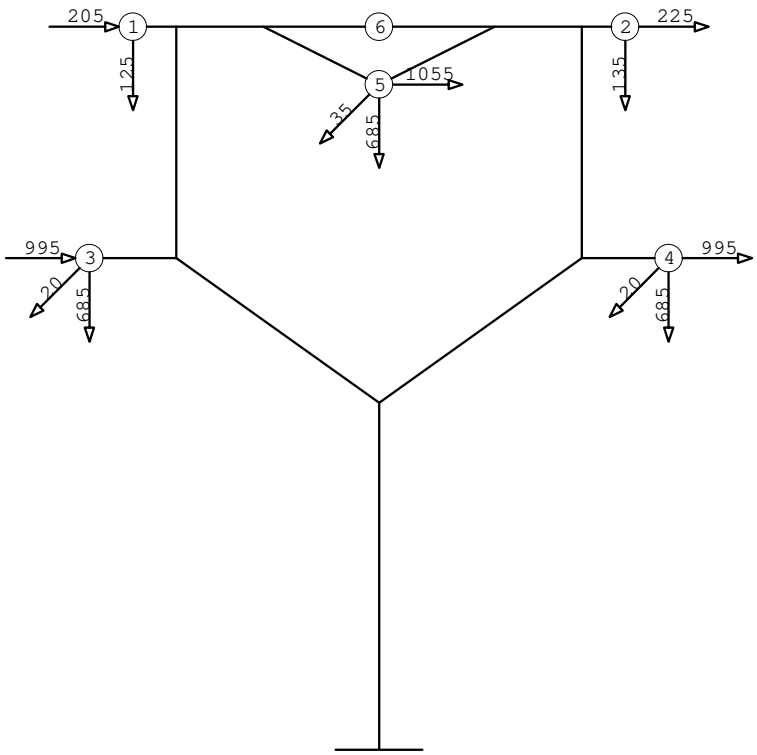
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 i
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



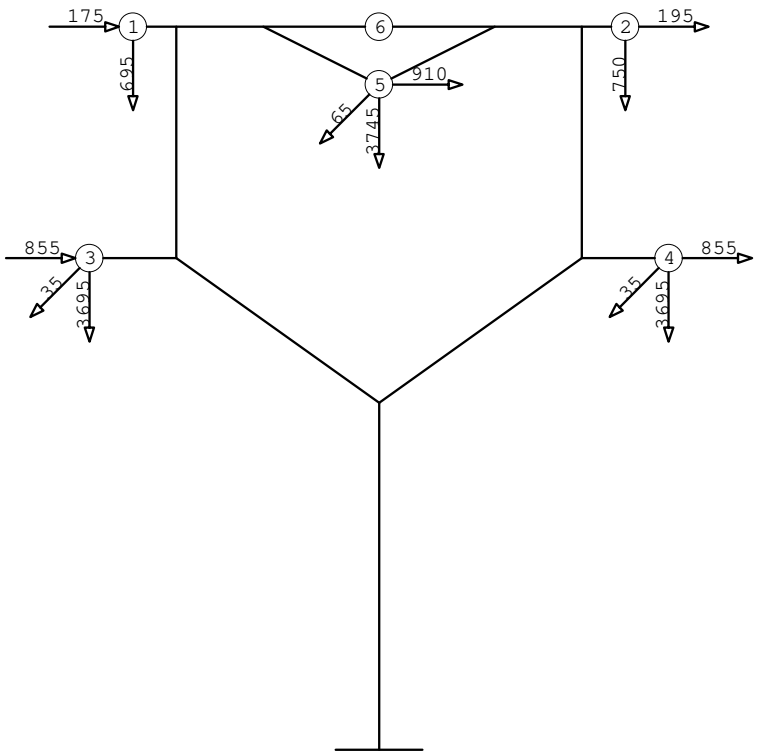
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 Ri
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



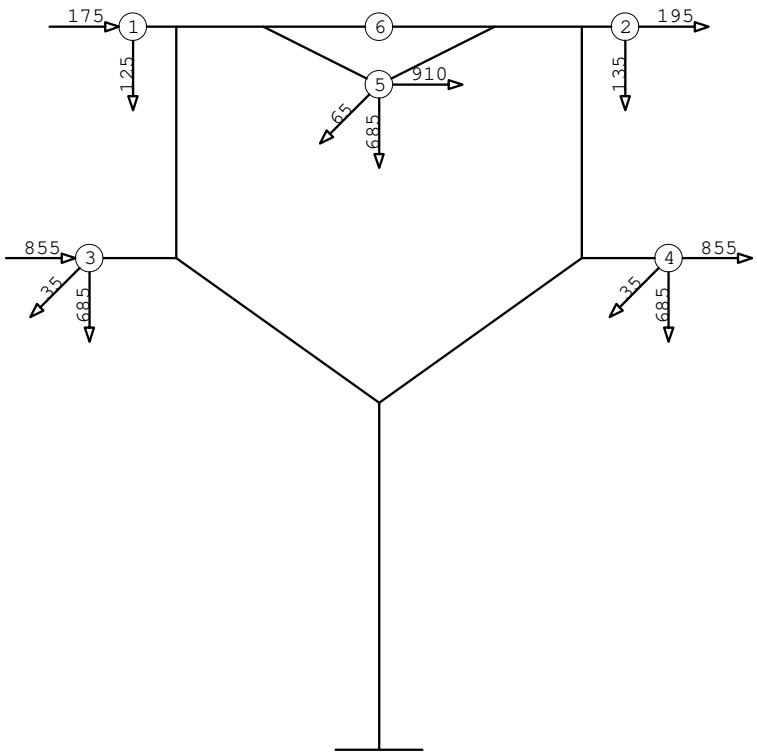
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 i
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



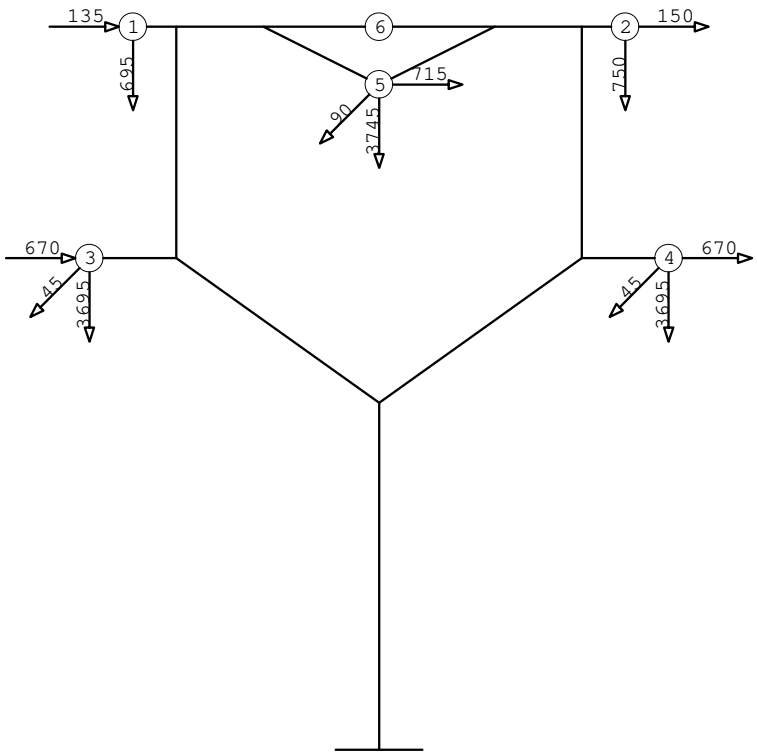
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 Ri
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



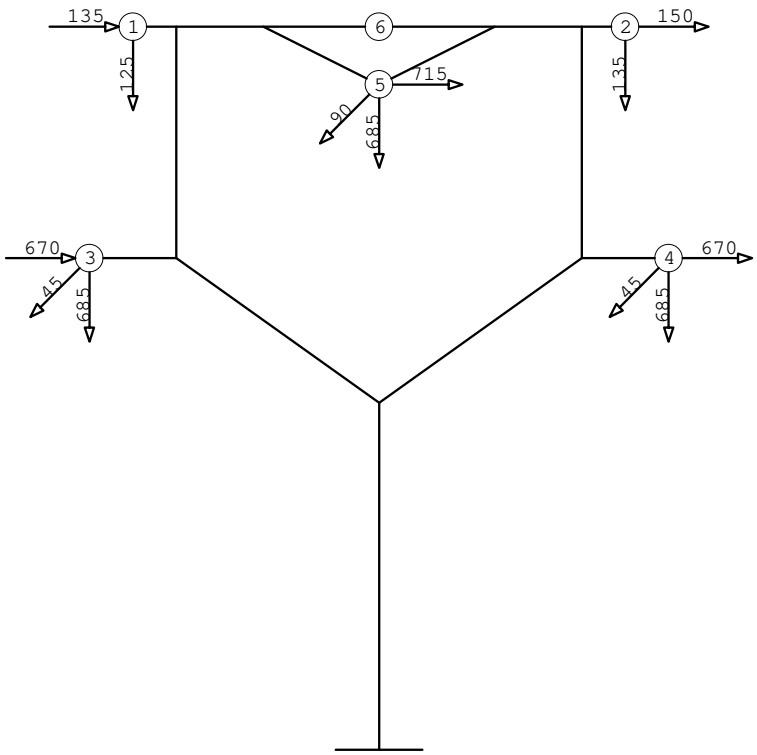
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 i
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



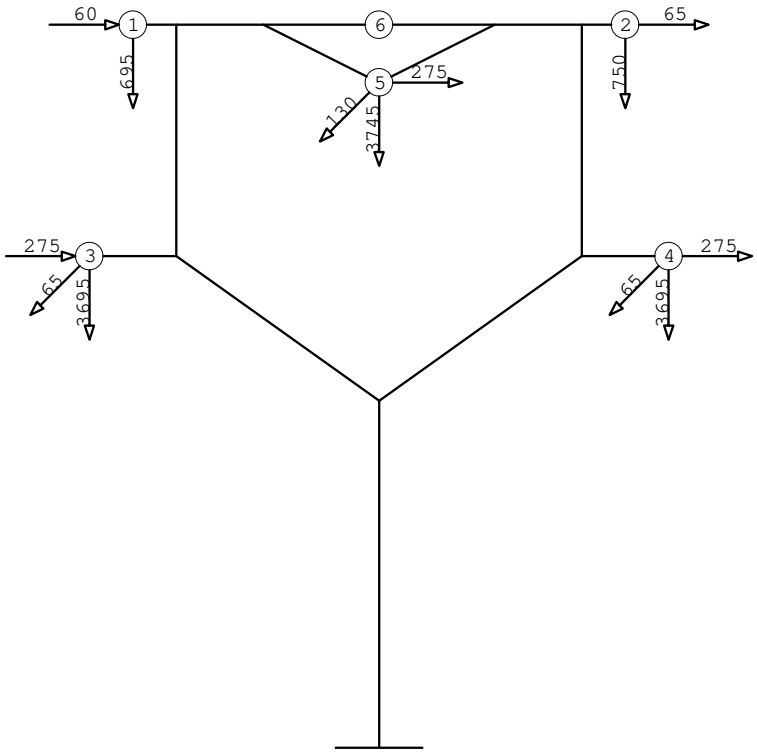
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 Ri
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



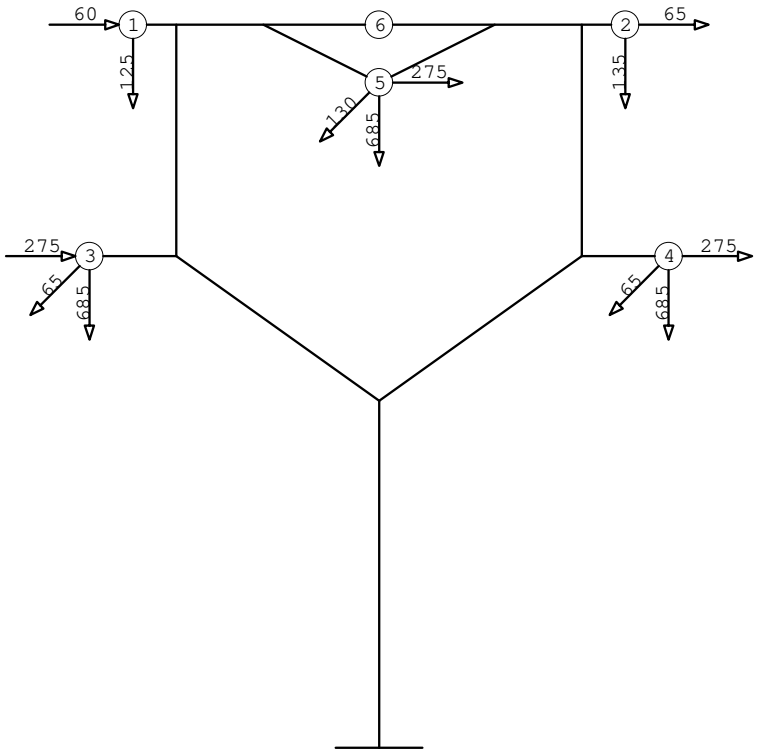
Hipótese com cargas indicadas: a
Hipótese com cargas transversais invertidas: a I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a i
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



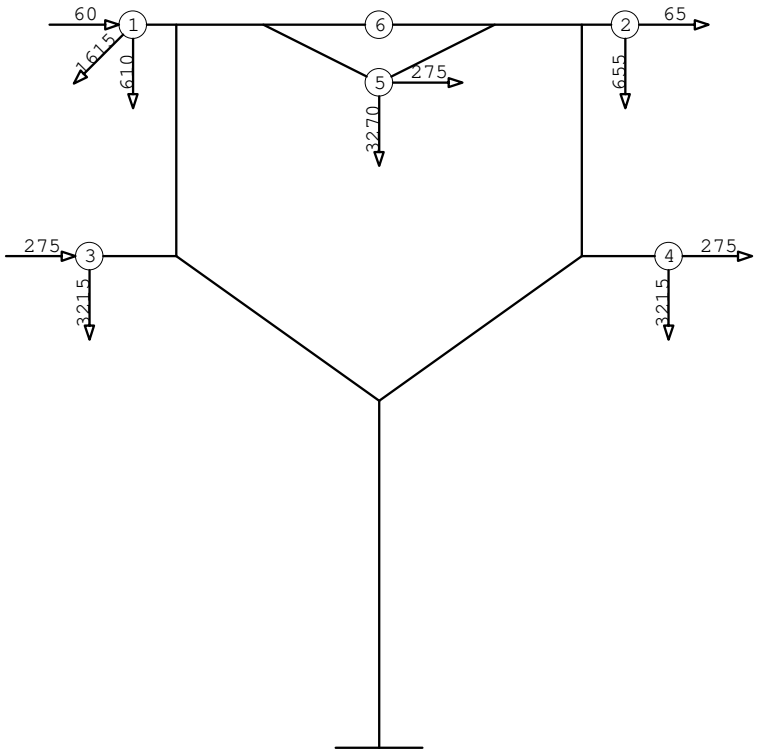
Hipótese com cargas indicadas: a R
Hipótese com cargas transversais invertidas: a RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a Ri
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



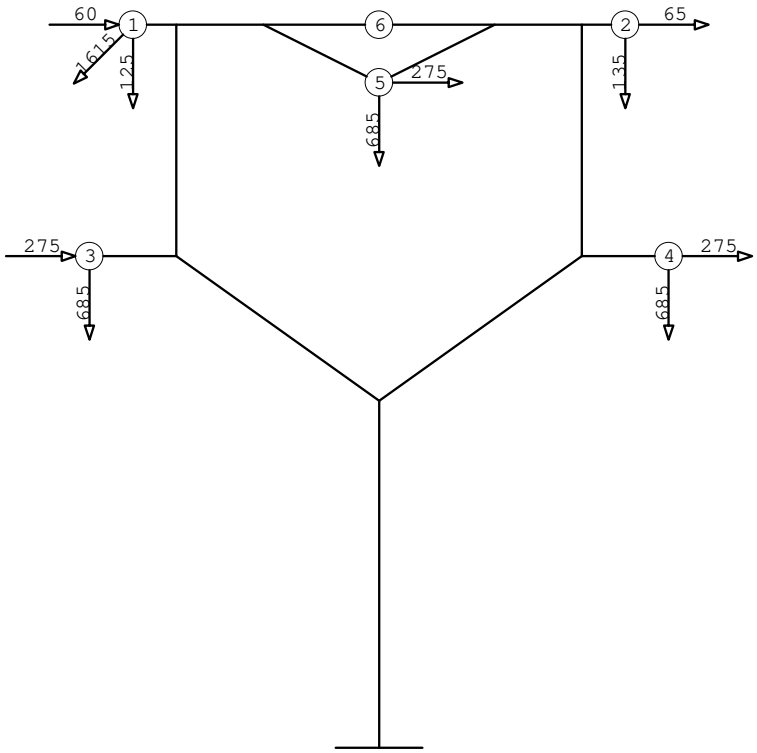
Hipótese com cargas indicadas: b1
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



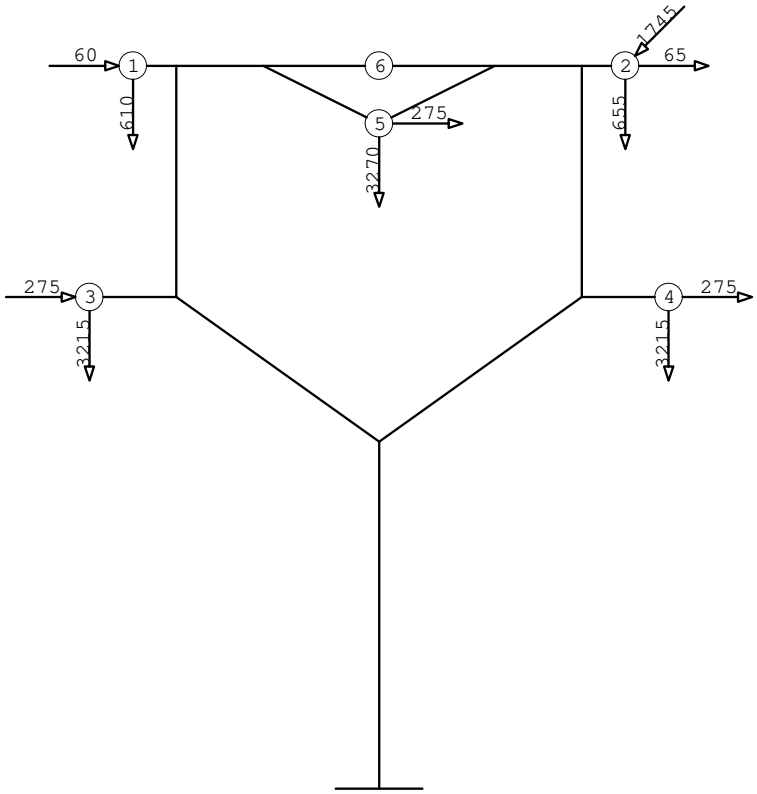
Hipótese com cargas indicadas: b1R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



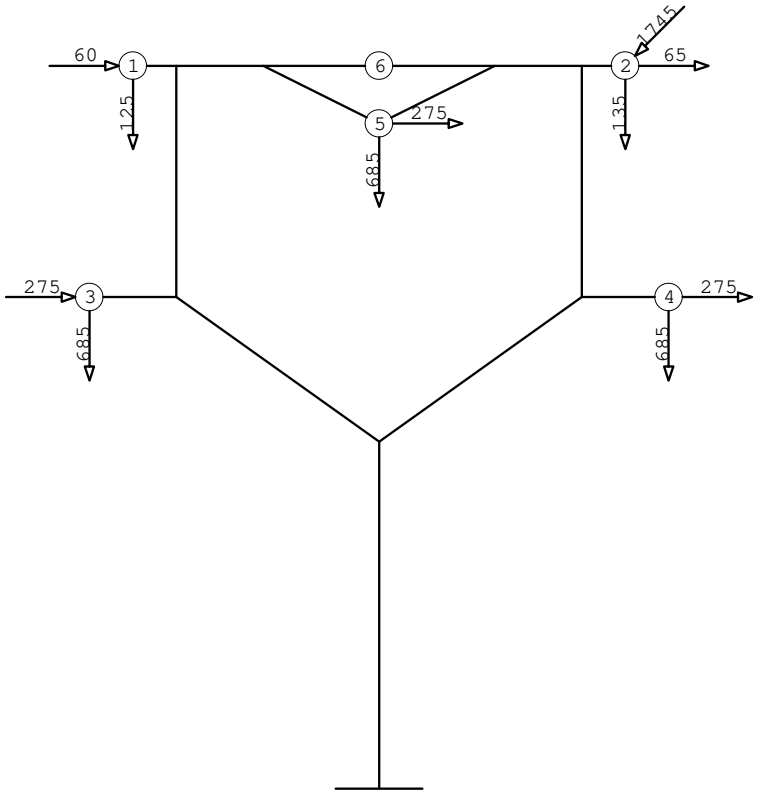
Hipótese com cargas indicadas: b2
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



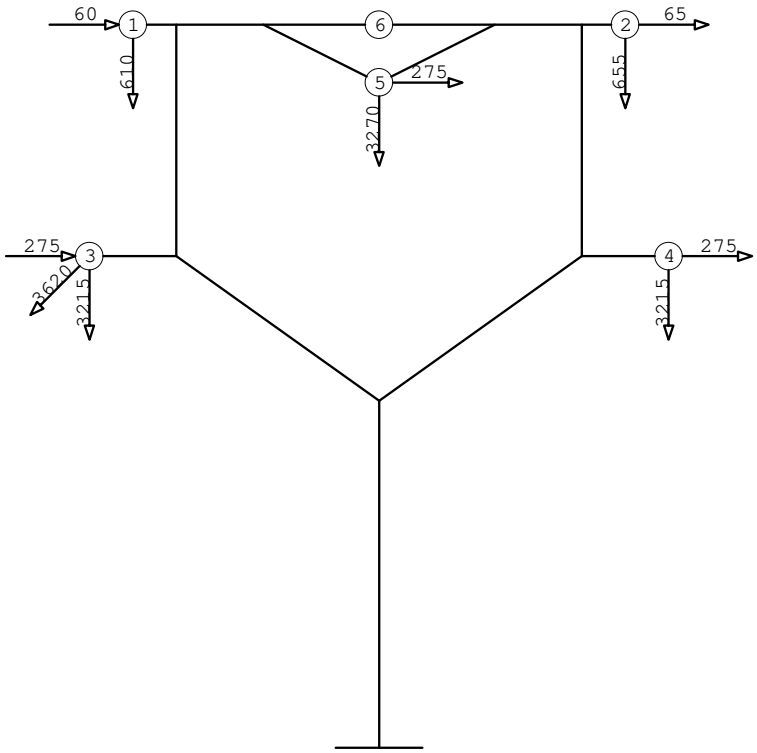
Hipótese com cargas indicadas: b2R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

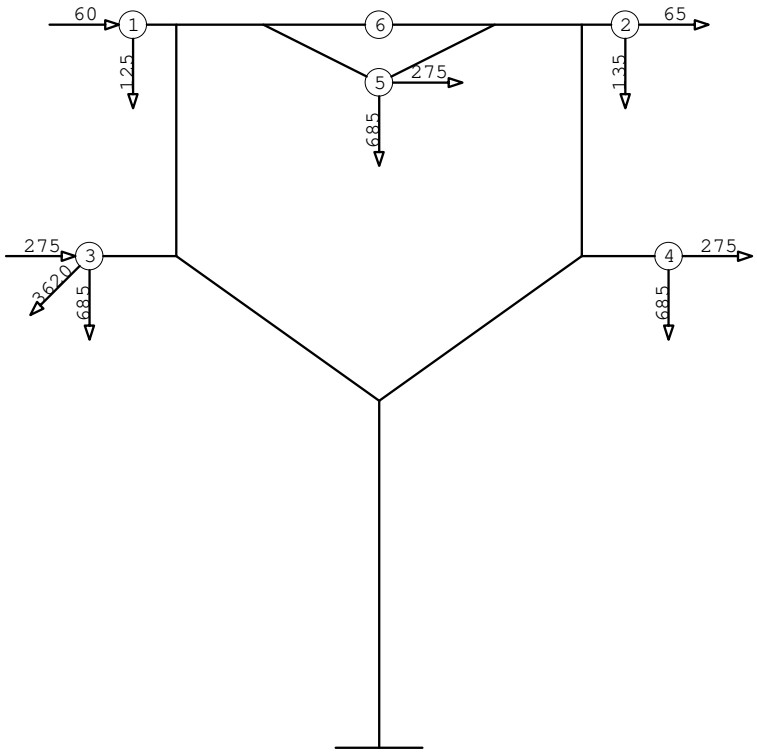
- RUPTURA PARA-RAIOS.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: c3, c4, c5
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3 I, c4 I, c5 I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3 i, c4 i, c5 i
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



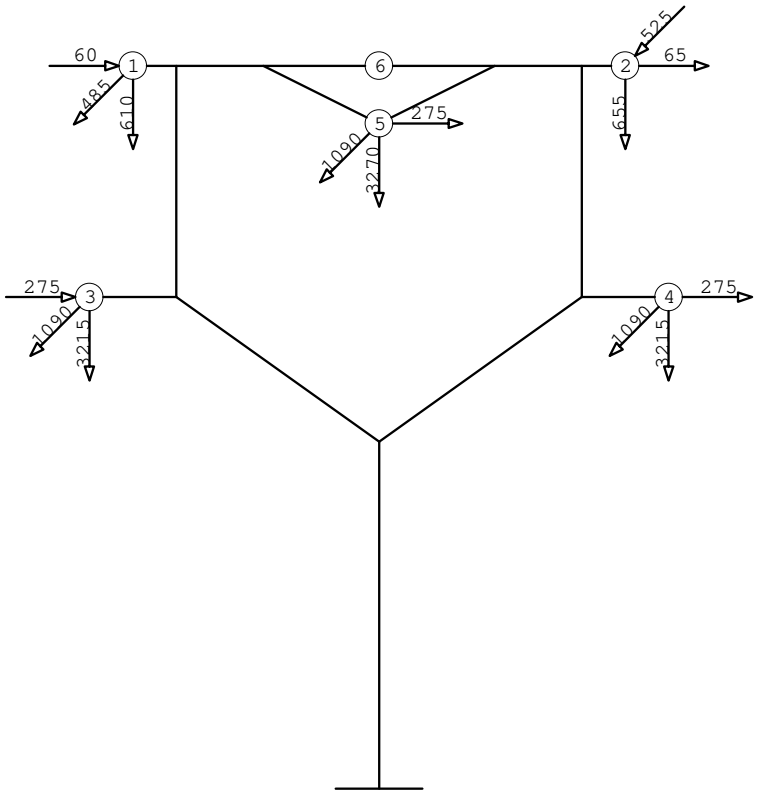
Hipóteses com cargas indicadas: c3R, c4R, c5R
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3RI, c4RI, c5RI
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3Ri, c4Ri, c5Ri
Hipótese 12R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



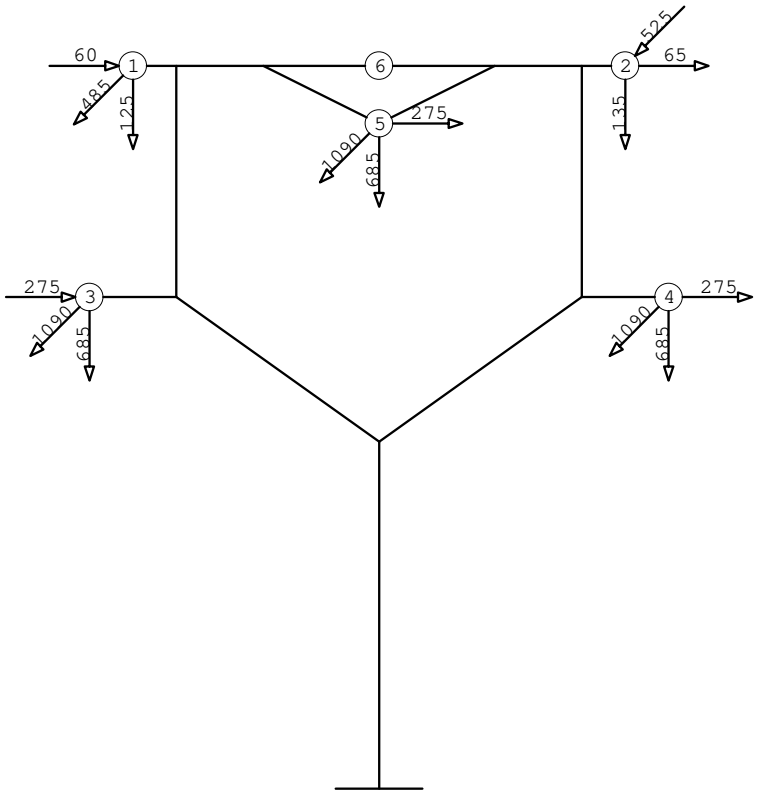
Hipótese com cargas indicadas: d
Hipótese com cargas transversais invertidas: d I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d i
Hipótese 13

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



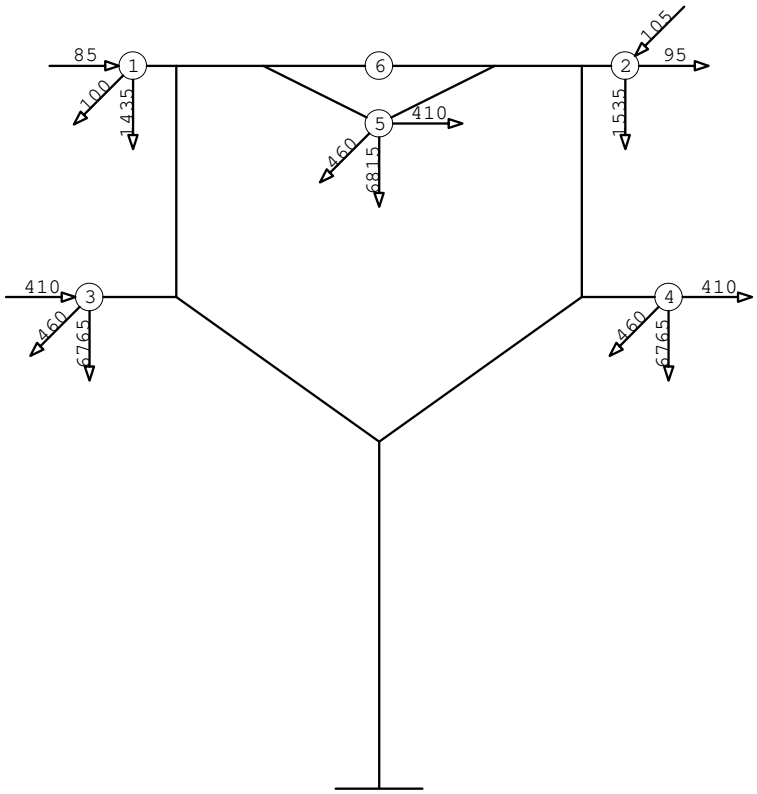
Hipótese com cargas indicadas: d R
Hipótese com cargas transversais invertidas: d RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d Ri
Hipótese 13R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: e, e.1, e.2, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7, e.8, e.9
Hipóteses com cargas transversais invertidas: e I, e.1I, e.2I, e.3I, e.4I, e.5I, e.6I, e.7I, e.8I, e.9I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: e i, e.1i, e.2i, e.3i, e.4i, e.5i, e.6i, e.7i, e.8i, e.9i

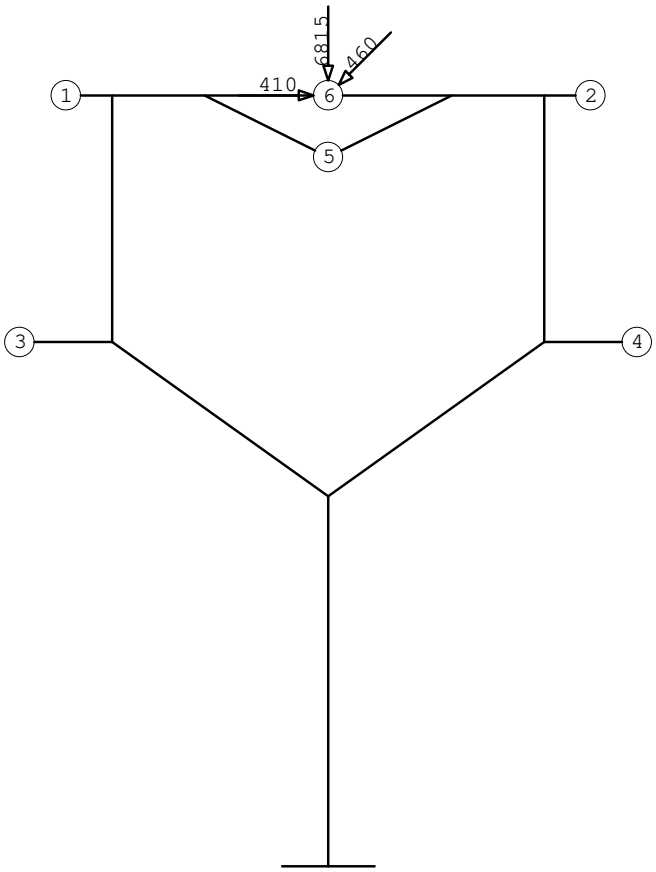
HIPÓTESE 14

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.
- Hipóteses:
- e : Cargas nos pontos 1, 2, 3, 4, 5;
- e.1 : Carga no ponto 2;
- e.2 : Carga no ponto 1;
- e.3 : Cargas nos pontos 1 e 2;
- e.4 : Cargas nos pontos 1, 2 e 3;
- e.5 : Cargas nos pontos 1, 2 e 4;
- e.6 : Cargas nos pontos 1, 2 e 5;
- e.7 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
- e.8 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- e.9 : Cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.



Hipótese com cargas indicadas: 14a
Hipótese com cargas transversais invertidas: 14aI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 14ai
HIPÓTESE 14a

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- IÇAMENTO DA CADEIA CENTRAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,90.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,90.

Para Pressão no furo resistente (Fp):

- M16 pinça = 25: Fp = 5204 x 0,90 = 4684 (H)
  Fp = 6004 X 0,90 = 5404 (G)

- M12 pinça = 22: Fp = 5998 x 0,90 = 5398 (H)
  Fp = 6921 X 0,90 = 6229 (G)

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 1A	1 RI	-12576	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	87	1.17	74	2161	2707	1	0.80	4	16.0	8.04	1564	3930
V 1A	1	+12488	L 60.X 60.X 5.0	G	3.90				3202	3796		0.84					
V 1B	1 RI	-12567	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	87	1.17	74	2159	2707	1	0.80	4	16.0	8.04	1563	3927
V 1B	1	+12478	L 60.X 60.X 5.0	G	3.90				3199	3796		0.84					
V 1C	1 RI	-12559	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	87	1.17	74	2158	2707	1	0.80	4	16.0	8.04	1562	3925
V 1C	1	+12468	L 60.X 60.X 5.0	G	3.90				3197	3796		0.84					
V 1D	1 RI	-12153	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	80	1.17	81	2088	2491	2	0.84	4	16.0	8.04	1512	3798
V 1D	1	+12067	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				2483	3416		0.73					
V 1H	c3	-343	2L 100.X 100.X 12.0	G	45.40	120	3.02	40	8	3478	1	0.00	4	16.0	8.04	43	22
V 1H	c3 i	+342	2L 100.X 100.X 12.0	G	38.59				9	3416		0.00					
V 2H	c3 i	-422	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	180	501	4	0.36					
V 2H	c3	+423	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				224	2848		0.08	1	12.0	1.13	374	1175
V 3H	c3	-343	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	146	763	4	0.19	1	12.0	1.13	304	953
V 3H	c3 i	+342	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				181	2848		0.06					
V 4H	c3 i	-422	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	180	501	4	0.36					
V 4H	c3	+423	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				224	2848		0.08	1	12.0	1.13	374	1175
V 5H	c3	-343	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	146	763	4	0.19	1	12.0	1.13	304	953
V 5H	c3 i	+342	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				181	2848		0.06					
V 6H	c3 i	-422	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	180	501	4	0.36					
V 6H	c3	+423	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				224	2848		0.08	1	12.0	1.13	374	1175

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 7H	c3RI	-732	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	60	0.78	98	311	1837	3	0.17					
V 7H	c3 i	+761	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				403	2848		0.14	1	12.0	1.13	673	2114
V 8H	c5 I	-872	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	100	0.78	128	371	1105	4	0.34	1	12.0	1.13	772	2422
V 8H	1 R	+800	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				423	2848		0.15					
V 9H	c5Ri	-558	2L 100.X 100.X 8.0	G	31.00	80	3.06	26	18	3662	1	0.00					
V 9H	c5	+666	2L 100.X 100.X 8.0	G	26.35				25	3416		0.01	4	12.0	4.52	147	87
V10H	c5 i	-1787	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	60	0.99	90	604	1916	3	0.32	2	12.0	2.26	791	2482
V10H	c4Ri	+516	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				206	2848		0.07					
V 2	1 R	-12918	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	91	1.48	91	1755	1982	3	0.89	4	16.0	8.04	1607	4037
V 2	1 R	+12918	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				2065	2848		0.73	4	16.0	8.04	1607	4037
V 2T	1 R	-20	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	75	1.18	92	4	2046	3	0.00	2	12.0	2.26	9	21
V 3T	1	-17257	L 75.X 75.X 7.0	H	10.10	110	1.46	98	1709	1837	3	0.93	4	16.0	8.04	2146	3852
V 3T	1 R	+14884	L 75.X 75.X 7.0	H	8.59				1734	2848		0.61					
V 3I	e.5i	-608	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	125	1.21	103	129	1698	1	0.08					
V 3I	e.9i	+3720	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				982	2848		0.34	2* 2	12.0	4.52	823	2583
G 1A	1 R	-11635	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	98	1.82	87	1999	2291	3	0.87	4	16.0	8.04	1447	3636
G 1A	1	+11033	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				2270	3416		0.66					
G 1C	1 R	-9991	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	76	1.17	92	1717	2112	3	0.81					
G 1C	1	+11134	L 60.X 60.X 5.0	G	4.95				2251	3416		0.66					
G 1D	1 R	-8697	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	76	1.17	92	1494	2112	3	0.71					
G 1D	e.9	+12670	L 60.X 60.X 5.0	G	4.95				2561	3416		0.75					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 1E	1 R	-7602	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	90	1.17	77	1306	2616	1	0.50	4	16.0	8.04	946	2376
G 1E	1 R	+7537	L 60.X 60.X 5.0	G	3.90				1933	3796		0.51					
G 2A	1	-15166	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	100	2.28	82	1733	2235	3	0.78	4	16.0	8.04	1886	3949
G 2A	1 R	+13507	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				1816	2848		0.64					
G 2C	e.9i	-16482	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	76	1.47	86	1884	2142	3	0.88					
G 2C	1 R	+13215	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				1777	2848		0.62					
G 2D	e.9	-17581	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	90	1.47	61	2009	2650	1	0.76	4	16.0	8.04	2187	4578
G 2D	1 R	+10986	L 75.X 75.X 6.0	H	6.45				1703	3164		0.54					
G 3T	c4R	-1207	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	84	0.78	114	514	1393	3	0.37					
G 3T	e	+3094	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1637	2848		0.57	2	12.0	2.26	1369	4297
G 6T	e i	-4216	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	111	0.98	117	1084	1323	3	0.82	2	12.0	2.26	1865	4392
G 6T	c4R	+1422	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				434	2848		0.15					
G 7T	c4R	-1031	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	439	1470	3	0.30					
G 7T	e i	+3057	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1617	2848		0.57	2	12.0	2.26	1353	4246
G 8T	e i	-4216	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	111	0.98	117	1084	1323	3	0.82	2	12.0	2.26	1865	4392
G 8T	c4R	+1422	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				434	2848		0.15					
G 9T	c4Ri	-1549	L 40.X 40.X 3.0	G	2.35	80	0.78	111	659	1470	3	0.45					
G 9T	c4 I	+3274	L 40.X 40.X 3.0	G	1.89				1732	3416		0.51	2	12.0	2.26	1449	4547
G10T	e.7I	-3369	L 50.X 50.X 4.0	G	3.89	121	0.98	123	866	1197	4	0.72					
G10T	e.5i	+6768	L 50.X 50.X 4.0	G	3.28				2063	3416		0.60	3	12.0	3.39	1996	4700

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G11T	e.9	-9239	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	80	1.18	94	1962	1986	3	0.99	3	16.0	6.03	1532	4812
G11T	1 R	+4891	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1241	3416		0.36					
G 3L	b1 I	-2264	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	115	1.21	108	963	1553	3	0.62	2	12.0	2.26	1002	3144
G 3L	b2RI	+1578	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				835	2848		0.29					
G 4L	c5Ri	-187	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	80	763	4	0.10					
G 4L	e.7I	+541	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				286	2848		0.10	1	12.0	1.13	479	1503
G 6L	b2Ri	-1264	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	538	1611	3	0.33					
G 6L	b1	+1389	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				735	2848		0.26	1	12.0	1.13	1229	3858
G 7L	b1	-1389	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	591	1611	3	0.37	1	12.0	1.13	1229	3858
G 7L	b2Ri	+1264	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				669	2848		0.23					
G 8L	e.9i	-2487	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	935	979	4	0.95	2	12.0	2.26	1100	3454
G 8L	e.5i	+369	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				168	2848		0.06					
G 9L	b1 I	-1303	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	554	1553	3	0.36					
G 9L	b2Ri	+1319	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				698	2848		0.25	1	12.0	1.13	1167	3664
G10L	c4Ri	-363	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	136	979	4	0.14					
G10L	e.8	+2302	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1046	2848		0.37	2	12.0	2.26	1019	3197
G 2H	c4R	-852	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	96	0.78	123	363	1197	4	0.30					
G 2H	c3 i	+1031	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				546	2848		0.19	1	12.0	1.13	912	2864
G 3H	c5 i	-1109	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.92	60	1.52	39	187	2619	1	0.07	4	12.0	4.52	245	385
G 3H	c5R	+932	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.01				186	2848		0.07					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 4H	c3RI	-1618	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	116	1.21	96	344	1890	1	0.18					
G 4H	c3	+1797	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				474	2848		0.17	2* 2	12.0	4.52	398	1248
G 5H	c3	-1102	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	469	1611	3	0.29	1	12.0	1.13	975	3061
G 5H	c4RI	+993	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				525	2848		0.18					
G 6H	e.5	-429	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	183	763	4	0.24					
G 6H	e.9	+1054	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				558	2848		0.20	1	12.0	1.13	933	2928
G 7H	e.9	-1417	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	603	1553	3	0.39	1	12.0	1.13	1254	3936
G 7H	1 R	+982	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				520	2848		0.18					
G 8H	c3Ri	-479	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	204	763	4	0.27					
G 8H	c4	+617	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				326	2848		0.11	1	12.0	1.13	546	1714
G 1Q	c5R	-520	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	146	0.78	187	221	518	4	0.43					
G 1Q	c5 i	+795	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				421	2848		0.15	1	12.0	1.13	704	2208
G 2Q	c3R	-938	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	144	0.78	185	399	529	4	0.75					
G 2Q	c4 i	+959	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				507	2848		0.18	1	12.0	1.13	849	2664
G 3Q	c4	-1744	L 50.X 50.X 3.0	G	2.96	144	0.99	145	589	861	4	0.68	1	12.0	1.13	1543	4844
G 3Q	c3Ri	+1672	L 50.X 50.X 3.0	G	2.50				669	3416		0.20					
M 1	c3	-7908	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	81	1.18	94	1679	1986	3	0.85	3	16.0	6.03	1311	4119
M 1	c3RI	+4407	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1119	3416		0.33					
M 2	e.8i	+6978	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				2237	2848		0.79	3	16.0	6.03	1157	3634
D 1A	1 R	-10651	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1688	2185	1	0.77	4	16.0	8.04	1325	3328
D 1A	1 R	+10206	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2325	3796		0.61					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 1B	1 R	-10640	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1686	2185	1	0.77					
D 1B	1 R	+10227	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1907	3796		0.50					
D 1C	e.9i	-16970	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	88	1.28	69	2689	2849	1	0.94					
D 1C	c5R	+8118	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1514	3796		0.40					
D 1D	e.9i	-17214	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	88	1.28	69	2728	2849	1	0.96	6	16.0	12.06	1427	3586
D 1D	c5Ri	+8740	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				1991	3796		0.52					
D 2A	e.9	-15024	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	94	1.47	92	1717	1994	3	0.86	4	16.0	8.04	1869	3912
D 2A	1 R	+11355	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				1527	2848		0.54					
D 2B	e.9	-15216	L 75.X 75.X 6.0	H	8.75	94	1.47	92	1739	1994	3	0.87	4	16.0	8.04	1893	3962
D 2B	1 R	+11326	L 75.X 75.X 6.0	H	7.44				1523	2848		0.53					
D 2C	1 R	-6239	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	99	1.18	102	1325	1712	3	0.77					
D 2C	e.9i	+8211	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				2084	2848		0.73	3	16.0	6.03	1362	4277
D 2D	1 R	-6348	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	99	1.18	102	1348	1712	3	0.79					
D 2D	e.9	+8177	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				2075	2848		0.73	3	16.0	6.03	1356	4259
D 3	1 R	-9908	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	121	1.36	89	1862	2048	1	0.91					
D 3	1 R	+10181	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.17				2441	2848		0.86	2* 3	16.0	12.06	844	3535
D 1L	c3Ri	-2656	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	89	0.78	117	1130	1323	3	0.85					
D 1L	c4	+2745	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1452	2848		0.51	2	12.0	2.26	1215	3812
D 2L	c4	-2426	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	93	0.78	120	1032	1257	3	0.82	2	12.0	2.26	1073	3369
D 2L	c3Ri	+2347	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1242	2848		0.44					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 3L	c3 i	-1302	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	88	0.78	116	554	1346	3	0.41	1	12.0	1.13	1152	3617
D 3L	c4 I	+1292	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				684	2848		0.24					
D 4L	c4 I	-1202	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	92	0.78	119	511	1279	3	0.40					
D 4L	c3 i	+1211	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				641	2848		0.23	1	12.0	1.13	1072	3364
D 1H	c5	-725	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	82	0.78	113	309	1418	3	0.22	1	12.0	1.13	642	2014
D 1H	c5Ri	+627	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				332	2848		0.12					
D 2H	c5Ri	-559	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	87	0.78	116	238	1346	3	0.18					
D 2H	c5	+646	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				342	2848		0.12	1	12.0	1.13	572	1794
D 3H	c4 i	-750	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	89	0.78	117	319	1323	3	0.24	1	12.0	1.13	664	2083
D 3H	c4 i	+750	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				397	2848		0.14	1	12.0	1.13	664	2083
D 4H	c4 i	-731	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	91	0.78	118	311	1301	3	0.24	1	12.0	1.13	647	2031
D 4H	c4 i	+731	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				387	2848		0.14	1	12.0	1.13	647	2031
Q 1T	c5 i	-10619	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	160	2.29	95	1443	1887	3	0.76	4	16.0	8.04	1321	3318
Q 1T	c5R	+6434	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				1028	2848		0.36					
Q 1L	c4Ri	-3213	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	160	1.52	113	1085	1418	3	0.77					
Q 1L	c3	+3595	L 50.X 50.X 3.0	H	2.38				1511	2848		0.53	2	16.0	4.02	894	3745
Q 1H	c4 i	-4218	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	113	0.98	118	1084	1301	3	0.83	2	12.0	2.26	1866	4394
Q 1H	c3RI	+3376	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1029	2848		0.36					
F 1a	e.9i	-18541	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	56	1.28	44	2938	3411	1	0.86	6	16.0	12.06	1537	3863
F 1a	1 R	+11641	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2652	3796		0.70					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 1b	1	-17550	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	69	1.28	54	2781	3216	1	0.86					
F 1b	1 R	+13667	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				2548	3796		0.67					
F 1c	1	-19914	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	69	1.28	54	3156	3216	1	0.98	2* 6	16.0	24.12	826	4149
F 1c	1 R	+15831	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				3606	3796		0.95					
F 2a	1	-21910	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	84	1.47	57	2504	3150	1	0.79					
F 2a	1 R	+17453	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				2347	3796		0.62					
F 2b	1	-23879	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	91	1.47	62	2729	3031	1	0.90	2* 6	16.0	24.12	990	4146
F 2b	1 R	+19187	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				2975	3796		0.78					
T 1T	c4 I	-4996	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	144	1.52	107	1284	1582	3	0.81	3	12.0	3.39	1474	3469
T 1T	c4 I	+4996	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1523	2848		0.53	3	12.0	3.39	1474	3469
T 1L	c4	-5121	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	144	1.52	107	1316	1582	3	0.83	3	12.0	3.39	1511	3556
T 1L	c4	+5121	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1561	2848		0.55	3	12.0	3.39	1511	3556
T 2T	c4 I	-3596	L 50.X 50.X 3.0	G	2.96	160	1.52	113	1215	1418	3	0.86	2	12.0	2.26	1591	4994
T 2T	c4 I	+3596	L 50.X 50.X 3.0	G	2.50				1438	3416		0.42	2	12.0	2.26	1591	4994
T 2L	c4	-3686	L 50.X 50.X 3.0	G	2.96	160	1.52	113	1245	1418	3	0.88	2	12.0	2.26	1631	5119
T 2L	c4	+3686	L 50.X 50.X 3.0	G	2.50				1474	3416		0.43	2	12.0	2.26	1631	5119
T 3T	c4 I	-2725	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	174	1.36	128	1024	1105	4	0.93	2	12.0	2.26	1206	3785
T 3T	c4 I	+2725	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1239	2848		0.44	2	12.0	2.26	1206	3785
T 3L	c4	-2794	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	174	1.36	128	1050	1105	4	0.95	2	12.0	2.26	1236	3881
T 3L	c4	+2794	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1270	2848		0.45	2	12.0	2.26	1236	3881

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 4T	c4 I	-2332	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	210	1.52	138	788	951	4	0.83	2	12.0	2.26	1032	3239
T 4T	c4 I	+2299	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				920	2848		0.32					
T 4L	c4	-2390	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	210	1.52	138	807	951	4	0.85	2	12.0	2.26	1058	3319
T 4L	c4	+2357	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				943	2848		0.33					
T 5T	c4 I	-2159	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	241	1.52	159	555	716	4	0.77					
T 5T	c4 I	+2190	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				668	2848		0.23	1	12.0	1.13	1938	4563
T 5L	c4	-2214	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	241	1.52	159	569	716	4	0.79					
T 5L	c4	+2245	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				684	2848		0.24	1	12.0	1.13	1987	4677
F 3a	1	-23885	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	108	1.47	73	2730	2736	1	1.00					
F 3a	1 R	+18967	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				2550	3796		0.67					
F 3b	2	-26859	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	71	1.47	48	3070	3338	1	0.92	2* 6	16.0	24.12	1113	4663
F 3b	1 R	+21524	L 75.X 75.X 6.0	G	6.46				3332	3796		0.88					
T11	c4	-2699	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	384	1.98	194	428	482	4	0.89					
T11	c4	+2726	L 65.X 65.X 5.0	H	5.36				508	2848		0.18	2	12.0	2.26	1206	2272
T12	c4	-1851	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	351	1.83	192	393	491	4	0.80	1	12.0	1.13	1638	3856
T12	c4	+1832	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				458	2848		0.16					
B 0	7 I	-280	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	239	1.52	157	95	734	4	0.13	1	12.0	1.13	248	778
B 0	7 Ri	+227	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				91	2848		0.03					
FPEe	2	-32003	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	94	1.46	65	2783	2956	1	0.94	2* 6	16.0	24.12	1327	4167
FPEe	2 Ri	+24079	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				2856	3796		0.75					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
P75	7 I	-3412	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	204	1.83	116	724	1346	3	0.54	2	12.0	2.26	1510	3554
P75	7 I	+3412	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				852	2848		0.30	2	12.0	2.26	1510	3554
FPEa	2	-33488	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	76	1.46	52	2912	3258	1	0.89	2* 6	16.0	24.12	1388	4360
FPEa	2 Ri	+25050	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				2972	3796		0.78					
P15	c4	-2080	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	296	1.83	162	442	690	4	0.64	2	12.0	2.26	920	2167
P15	c3Ri	+1998	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				499	2848		0.18					
F10a	2	-26429	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	76	1.47	52	3020	3258	1	0.93	2* 6	16.0	24.12	1096	4588
F10a	1 R	+20932	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				3245	3796		0.85					
E10	c4	-1678	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	202	1.18	172	356	612	4	0.58	1	12.0	1.13	1485	3496
E10	c4	+1658	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				414	2848		0.15					
B10	c4	-881	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	135	0.99	136	298	979	4	0.30	2	12.0	2.26	390	1224
B10	c3Ri	+800	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				320	2848		0.11					
F10b	2	-28484	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	76	1.47	52	3255	3258	1	1.00	2* 6	16.0	24.12	1181	4945
F10b	2 Ri	+22207	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				3443	3796		0.91					
B11	c3Ri	-1067	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	270	1.36	199	401	457	4	0.88					
B11	c4	+1104	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				502	2848		0.18	1	12.0	1.13	977	3067
B12	c4	-2611	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	158	1.21	131	556	1055	4	0.53	2* 1	12.0	2.26	1155	3626
B12	c4	+2611	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				689	2848		0.24	2* 1	12.0	2.26	1155	3626
F20a	2	-26399	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	108	1.46	74	2614	2707	1	0.97	2* 6	16.0	24.12	1094	3928
F20a	1 R	+20505	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				2763	3796		0.73					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
E20	c4	-2892	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	234	1.52	154	743	763	4	0.97	2	12.0	2.26	1280	3013
E20	c4	+2876	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				877	2848		0.31					
B20	1 I	-1215	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	158	0.99	160	410	707	4	0.58	2	12.0	2.26	538	1687
B20	1 I	+1144	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				458	2848		0.16					
F20b	2	-29678	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	76	1.46	52	2938	3258	1	0.90	2* 6	16.0	24.12	1230	4416
F20b	2 Ri	+23031	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				3104	3796		0.82					
B21	1 I	-653	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	270	1.36	199	245	457	4	0.54					
B21	1 I	+682	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				310	2848		0.11	1	12.0	1.13	604	1894
B22	1 I	-2260	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	177	1.21	146	481	850	4	0.57	2* 1	12.0	2.26	1000	3139
B22	1 I	+2260	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				596	2848		0.21	2* 1	12.0	2.26	1000	3139
F30a	2	-27682	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	94	1.46	65	2741	2956	1	0.93	2* 6	16.0	24.12	1148	4119
F30a	2 Ri	+21083	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				2841	3796		0.75					
E30	c4	-2545	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	204	1.52	135	654	994	4	0.66	2	12.0	2.26	1126	2651
E30	c4	+2545	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				776	2848		0.27	2	12.0	2.26	1126	2651
B30	7 I	-1959	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	181	1.18	153	416	774	4	0.54	2	12.0	2.26	867	2041
B30	7 I	+1856	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				464	2848		0.16					
F30b	2	-30966	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	76	1.46	52	3066	3258	1	0.94	2* 6	16.0	24.12	1284	4608
F30b	2 Ri	+23728	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				3198	3796		0.84					
B31	7 I	-982	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	270	1.36	199	369	457	4	0.81	1	12.0	1.13	869	2728
B31	7 I	+982	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				446	2848		0.16	1	12.0	1.13	869	2728

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
B32	7 I	-2843	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	205	1.21	169	605	634	4	0.95	2* 1	12.0	2.26	1258	3949
B32	7 I	+2843	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				750	2848		0.26	2* 1	12.0	2.26	1258	3949
F40a	2	-28748	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	94	1.46	65	2846	2956	1	0.96	2* 6	16.0	24.12	1192	4278
F40a	2 Ri	+21754	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				2932	3796		0.77					
E40	1 I	-2291	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	204	1.52	135	589	994	4	0.59	2	12.0	2.26	1014	2386
E40	1 I	+2291	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				698	2848		0.25	2	12.0	2.26	1014	2386
B40	7 I	-2093	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	204	1.18	173	444	605	4	0.73	2	12.0	2.26	926	2180
B40	7 I	+2016	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				504	2848		0.18					
F40b	2	-31702	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	76	1.46	52	3139	3258	1	0.96	2* 6	16.0	24.12	1314	4718
F40b	2 Ri	+24092	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				3247	3796		0.86					
B41	7 I	-1271	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	270	1.52	178	429	572	4	0.75	1	12.0	1.13	1125	3531
B41	7 I	+1271	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				508	2848		0.18	1	12.0	1.13	1125	3531
B42	7 I	-2654	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	238	1.36	175	499	591	4	0.84	2* 2	12.0	4.52	587	1843
B42	7 I	+2654	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.41				602	2848		0.21	2* 2	12.0	4.52	587	1843
F50a	2	-29849	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	94	1.46	65	2955	2956	1	1.00	2* 6	16.0	24.12	1238	4442
F50a	2 Ri	+22234	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				2996	3796		0.79					
E50	7 I	-2865	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	204	1.52	135	737	994	4	0.74	2	12.0	2.26	1268	2984
E50	7 I	+2865	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				873	2848		0.31	2	12.0	2.26	1268	2984
B50	7 I	-3084	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	227	1.28	177	489	578	4	0.85	2	12.0	2.26	1365	2570
B50	7 I	+2991	L 65.X 65.X 5.0	H	5.36				558	2848		0.20					

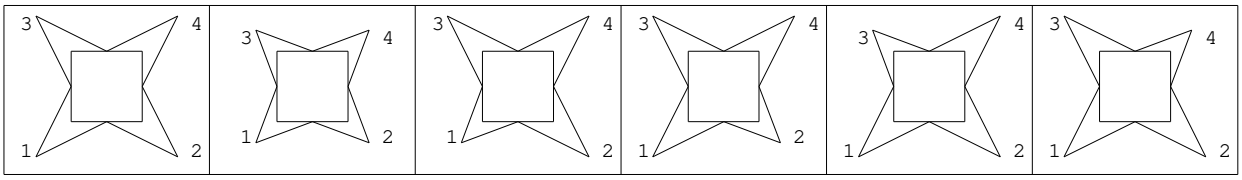
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F50b	2	-33488	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	51	1.46	35	3316	3552	1	0.93	2* 6	16.0	24.12	1388	4983
F50b	2 Ri	+25050	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				3376	3796		0.89					
B51	7 I	-2075	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	270	1.52	178	533	572	4	0.93	2	12.0	2.26	918	2161
B51	7 I	+2075	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				633	2848		0.22	2	12.0	2.26	918	2161
B52	7 I	-3629	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	276	1.80	153	682	774	4	0.88	2* 2	12.0	4.52	803	2520
B52	7 I	+3629	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.41				823	2848		0.29	2* 2	12.0	4.52	803	2520
FPEb	2	-33117	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	76	1.46	52	2880	3258	1	0.88	2* 6	16.0	24.12	1373	4312
FPEb	2 Ri	+24807	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				2943	3796		0.78					
P30	c4	-2413	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	203	1.18	172	512	612	4	0.84	2	12.0	2.26	1068	2514
P30	c3Ri	+2351	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				587	2848		0.21					
FPEc	2	-32746	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	91	1.46	62	2847	3031	1	0.94	2* 6	16.0	24.12	1358	4264
FPEc	2 Ri	+24564	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				2914	3796		0.77					
P45	c4	-2746	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	214	1.52	141	706	911	4	0.77	2	12.0	2.26	1215	2860
P45	c3Ri	+2705	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				825	2848		0.29					
FPEd	2	-32375	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	101	1.46	69	2815	2849	1	0.99	2* 6	16.0	24.12	1342	4215
FPEd	2 Ri	+24322	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				2885	3796		0.76					
P60	c4	-3079	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	225	1.52	148	792	827	4	0.96	2	12.0	2.26	1362	3207
P60	c3Ri	+3058	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				932	2848		0.33					

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	EXTENSÃO 0.0
B	EXTENSÃO 4.5
C	EXTENSÃO 9.0
D	EXTENSÃO 13.5
E	EXTENSÃO 18.0
F	EXTENSÃO 22.5

5.2 COMBINAÇÃO DOS PÉS



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.5 m
Altura do pé maior: 7.5 m

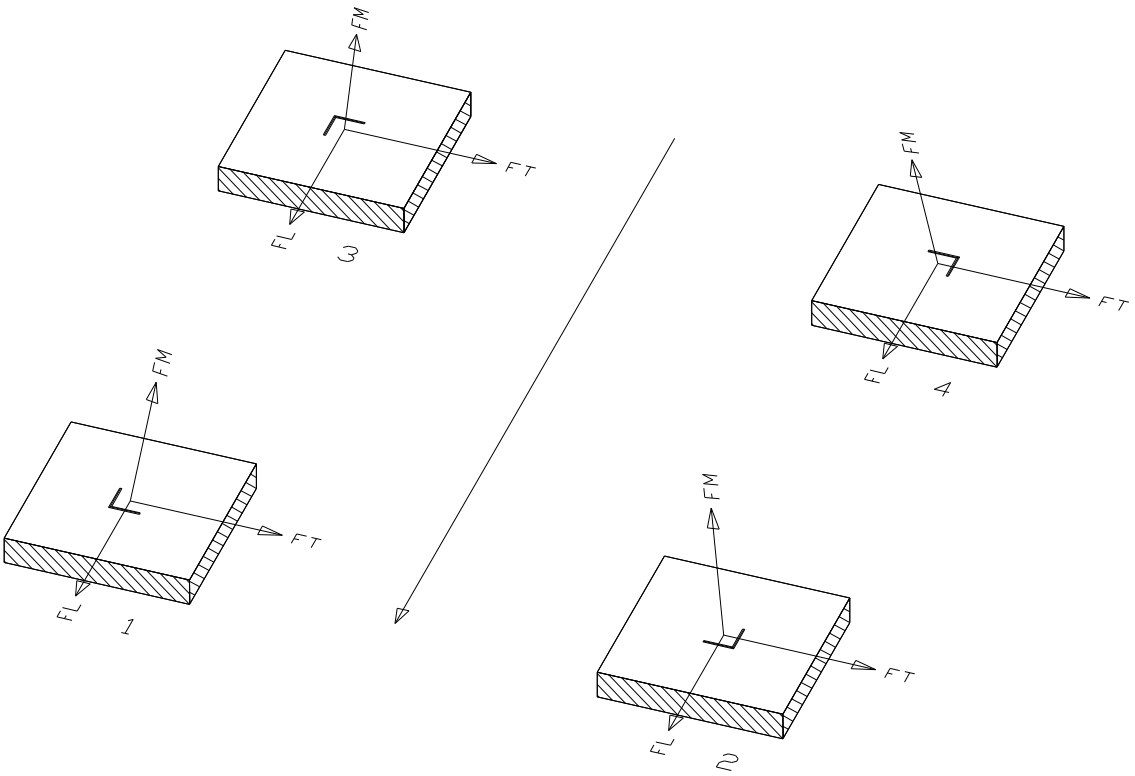
5.3 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:
-FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
-FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
-FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre
(Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
-Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

-Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes
no bloco:

$$\text{Resultante} = \sqrt{FT^2 + FL^2}$$

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
-Face Transversal - 0.102439
-Face Longitudinal - 0.102439

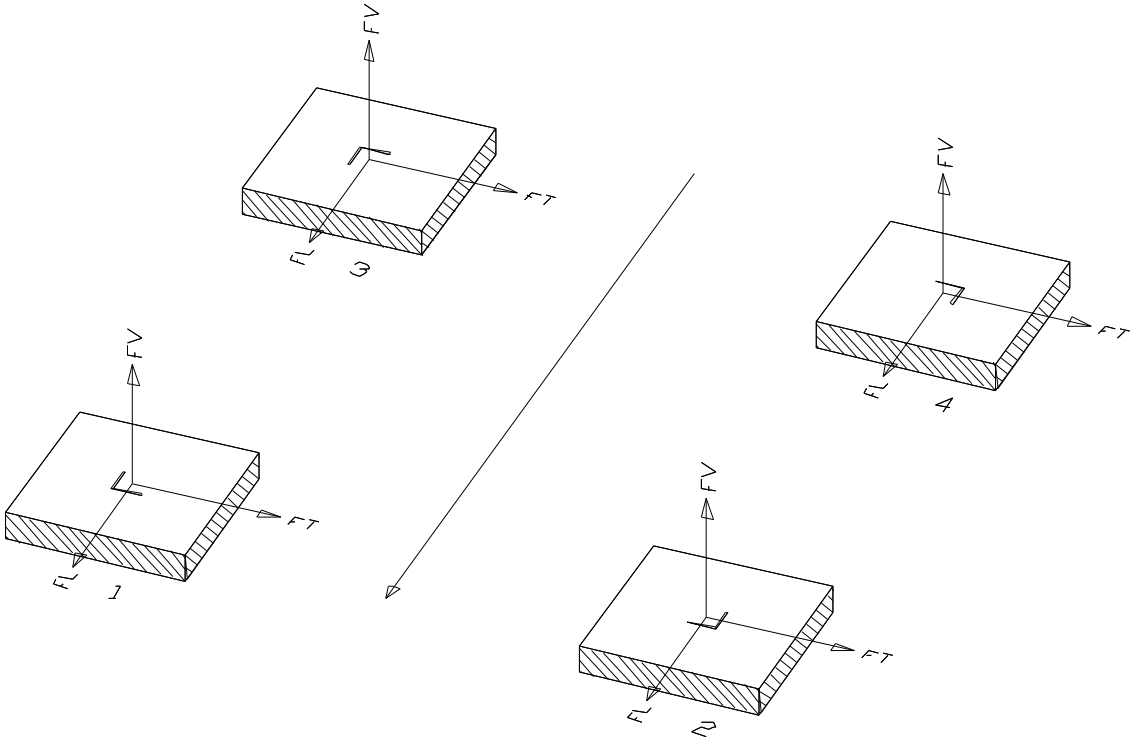
5.4.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
c4	A 3	-13753.	-1330.	1680.	2143.	3010.
c4 I	A 3	-9442.	-1476.	1661.	2222.	3137.
2 I	F 2	-34661.	-1552.	416.	1607.	1968.
3 I	F 2	-33860.	-1492.	782.	1685.	2274.
4 I	F 2	-30642.	-1255.	1106.	1673.	2361.
8 I	F 2	-27267.	-1698.	966.	1954.	2664.
9 I	F 2	-27140.	-1458.	1384.	2010.	2842.
2	F 3	-34683.	1549.	416.	1604.	1965.
3	F 3	-33882.	1489.	782.	1682.	2271.
4	F 3	-30663.	1252.	1106.	1671.	2358.
8	F 3	-27289.	1695.	966.	1951.	2661.
9	F 3	-27161.	1455.	1384.	2008.	2839.

5.4.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
c3 i	A 2	5679.	-1405.	-1605.	2133.	3010.
c3Ri	A 2	8057.	-1394.	-1614.	2133.	3008.
c3 I	A 4	1367.	-1552.	1585.	2218.	3137.
c3RI	A 4	3745.	-1540.	1595.	2217.	3135.
2 Ri	F 2	26173.	1476.	-376.	1523.	1852.
3 i	F 2	22469.	1435.	-737.	1613.	2172.
3 Ri	F 2	25323.	1419.	-745.	1603.	2164.
4 Ri	F 2	22040.	1189.	-1072.	1601.	2261.
8 Ri	F 2	18614.	1643.	-930.	1888.	2573.
9 Ri	F 2	18476.	1403.	-1348.	1946.	2751.
2 Ri	F 3	26334.	624.	-272.	681.	896.
3 I	F 5	22444.	-1437.	737.	1615.	2174.
4 I	F 5	19227.	-1201.	1062.	1603.	2263.
4 RI	F 5	22034.	-1190.	1072.	1602.	2262.

5.5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS: MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas
discretizadas e resumos:

- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

5.5.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
2 I F	2	-34303.	-5066.	3930.
3 I F	2	-33510.	-4925.	4214.
2 F	3	-34325.	5065.	3932.
3 F	3	-33532.	4924.	4217.

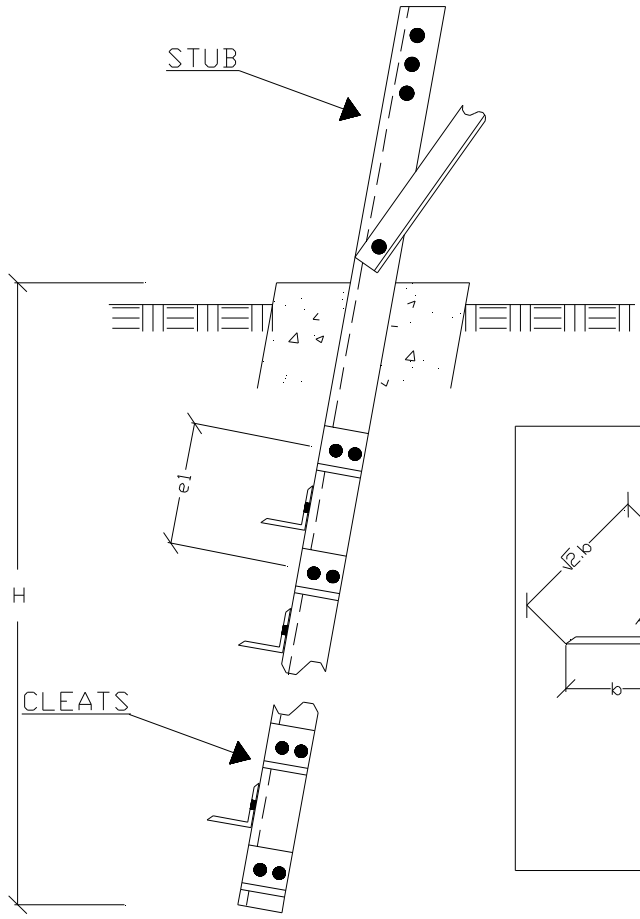
5.5.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

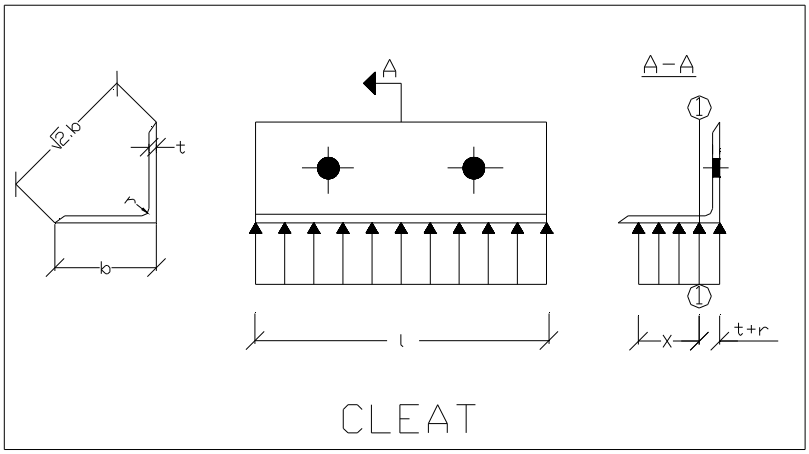
BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
2 Ri F	2	25902.	4129.	-3029.
3 Ri F	2	25061.	3986.	-3313.
2 Ri F	3	26062.	3294.	-2942.
3 Ri F	3	25166.	3174.	-3106.

6 CÁLCULO DO STUB

6.1 ESQUEMA DO STUB





6.2 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10

Compressão      - Hipótese -  2       Combinação   F   3
    Vertical   -38151. kgf
    Transv.      1704. kgf
    Longit.       458. kgf

Tração          - Hipótese -  2 Ri    Combinação   F   2
    Vertical    28790. kgf
    Transv.      1624. kgf
    Longit.      -414. kgf
```

6.3 STUB

```
Perfil             = 1L  90. x  90. x  8.0 G
Seção   : Bruta    =  38151. / 4218. +  1764. / ( 0.75 x 4218. )
                   =   9.60 cm² <  13.90 cm²
Ac / Ag            =    0.69 < 0.90
Seção   : Líquida  =  28790. / 4218. +  1675. / ( 0.75 x 4218. )
                   =   7.36 cm² <  10.83 cm²
At / An            =    0.68 < 0.90
Comprimento        =  124.80 cm
```

6.4 ALETAS

```
Perfil                        =  L  75. x  75. x  5.0 G
Comprimento                l  =     9.00 cm
Espessura                  t  =     0.50 cm
Raio                       rl =     1.00 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. kgf/cm²
Carga Crítica por Aleta

                    ____________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                    ____________________________
  d   = 0.50 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 2.10 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x  9.00 x ( 0.50 + 1.00 + 0.5 x 2.10) =   5467. kgf

Número de Aletas    =  8
Carga Máxima        =  8 x   5467. =   43739. kgf
                          38151. /   43739. =   0.87 < 0.90
```

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  2 M12
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 2108. kgf/cm²
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm²
fv / FV                              =  0.80 < 0.90
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 3974. kgf/cm²
Esmagamento  Admissível           Fp = 5712. kgf/cm²
fp / FP                              =  0.70 < 0.90
```